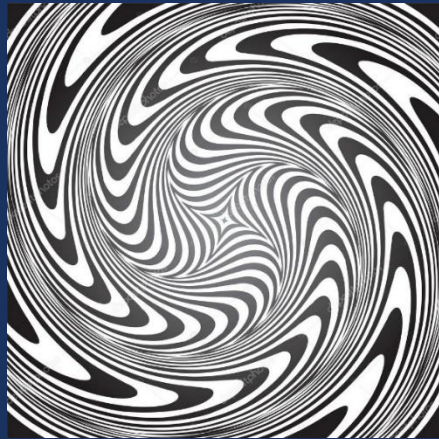
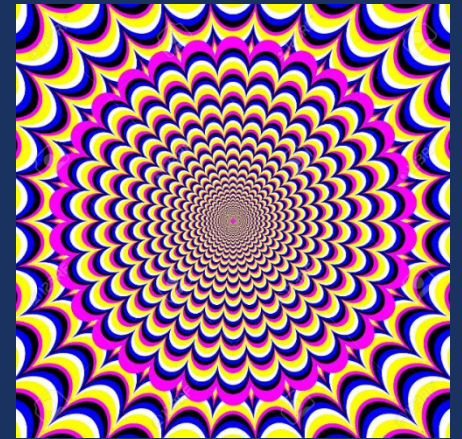

NEUROCIENCIA & PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL



MÓDULO 5: ATENCIÓN

Facundo Alvarez Heduan
facalvarez@gmail.com



¿POR DÓNDE ESTAMOS?

Módulo 1: Introducción a la ciencia.

Módulo 2: Observaciones

Módulo 3: Experimentos

Módulo 4: Cerebro.

Módulo 5: Percepción y atención.

Módulo 6: Conciencia y filosofía de la mente.

Módulo 7: Memoria.

Módulo 8: Aprendizaje clásico.

Módulo 9: Lenguaje.

Módulo 10: Emociones.

Módulo 11: Personalidad y diferencias individuales.

Módulo 12: Toma de decisiones 1 (neuroeconomía).

Módulo 13: Toma de decisiones 2 (sesgos).

Módulo 14: Grupos.

Módulo 15: Moral.



PERCEPCIÓN

Temas de este módulo:

- 1) Percepción: sentidos
- 2) Ilusiones**
- 3) Atención
- 4) Siguiendo a los ojos
- 5) La visión en el cerebro

ILUSIONES PROPIOCEPTIVAS, TÉRMICAS, NOCICEPTIVAS, INTEROCEPTIVAS

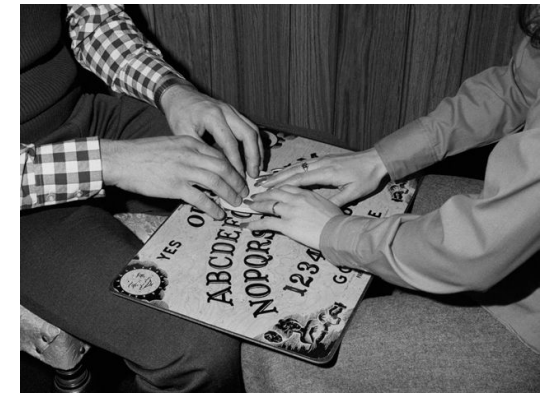
Propioceptivas: respuesta ideomotora. Marcadores y canicas.



ILUSIONES PROPIOCEPTIVAS, TÉRMICAS, NOCICEPTIVAS, INTEROCEPTIVAS

Propioceptivas: respuesta ideomotora. Marcadores y canicas.

Térmicas: potes con agua caliente, fría y tibia.



ILUSIONES PROPIOCEPTIVAS, TÉRMICAS, NOCICEPTIVAS, INTEROCEPTIVAS

Propioceptivas: respuesta ideomotora. Marcadores y canicas.

Térmicas: potes con agua caliente, fría y tibia.

Nociceptivas: martillo en la mano.



ILUSIONES PROPIOCEPTIVAS, TÉRMICAS, NOCICEPTIVAS, INTEROCEPTIVAS

Propioceptivas: respuesta ideomotora. Marcadores y canicas.

Térmicas: potes con agua caliente, fría y tibia.

Nociceptivas: martillo en la mano.

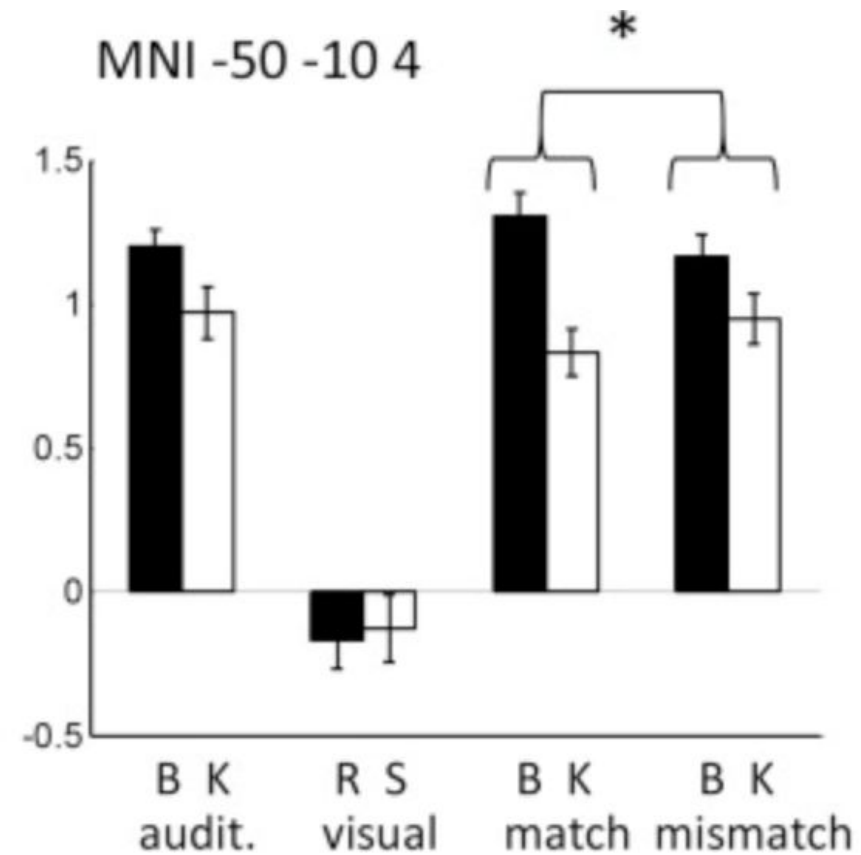
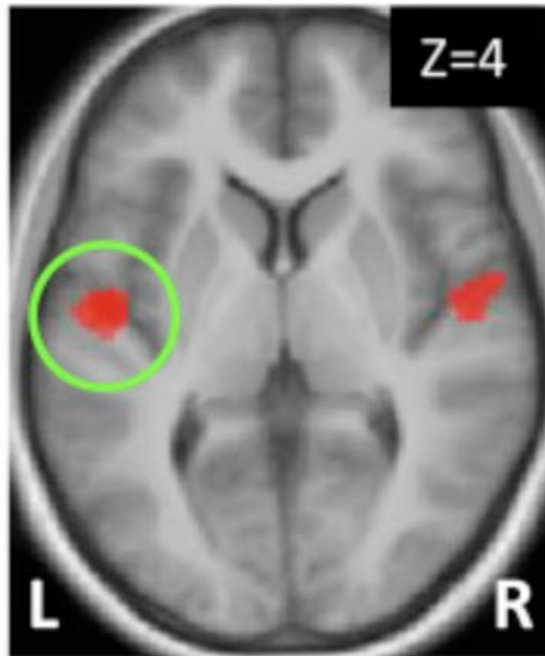
Interoceptivas: “tenés una araña”.
Psicosomatismos.





EL EFECTO KIKI Y BOUBA

Bouba vs. kiki sounds



INTERACCIÓN ENTRE SENTIDOS Y SINESTESIA

- En nuestro cerebro, la información que proviene desde distintos sistemas sensoriales interactúa entre sí. Es decir, se pueden influir unos a otros.
- En algunos individuos esta interacción es más profunda (sinestesia, del griego *syn* (unión) y *asthesis* (sensación)).
- Pueden «oír» colores, «ver» sonidos o «saborear» formas.



Functional magnetic resonance imaging of synesthesia: activation of V4/V8 by spoken words

J. A. Nunn^{1,2}, L. J. Gregory^{2,8}, M. Brammer³, S. C. R. Williams², D. M. Parslow⁴, M. J. Morgan⁵, R. G. Morris⁴, E. T. Bullmore⁶, S. Baron-Cohen^{6,7} and J. A. Gray⁴

In 'colored-hearing' synesthesia, individuals report color experiences when they hear spoken words. If the synesthetic color experience resembles that of normal color perception, one would predict activation of parts of the visual system specialized for such perception, namely the human 'color center', referred to as either V4 or V8. Using functional magnetic resonance imaging (fMRI), we here locate the region activated by speech in synesthetes to area V4/V8 in the left hemisphere, and demonstrate overlap with V4/V8 activation in normal controls in response to color. No activity was detected in areas V1 or V2, suggesting that activity in primary visual cortex is not necessary for such experience. Control subjects showed no activity in V4/V8 when imagining colors in response to spoken words, despite over-training on word-color associations similar to those spontaneously reported by synesthetes.

GENERAL

- Nuestra **percepción** es un proceso constructivo e interpretativo.
- El cerebro realiza inferencias inconscientes.
- Interpretamos la **información sensorial** teniendo en cuenta su contexto.

HABÍAMOS VISTO

Según Wikipedia:

Los **sentidos** son el mecanismo fisiológico de la percepción, y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo.

Pero lo que nosotros percibimos no necesariamente es la misma información que nuestros sentidos reciben.

ACTUALIZAMOS

Según Wikipedia:

Los **sentidos** son el mecanismo fisiológico de la **percepción**, y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo.

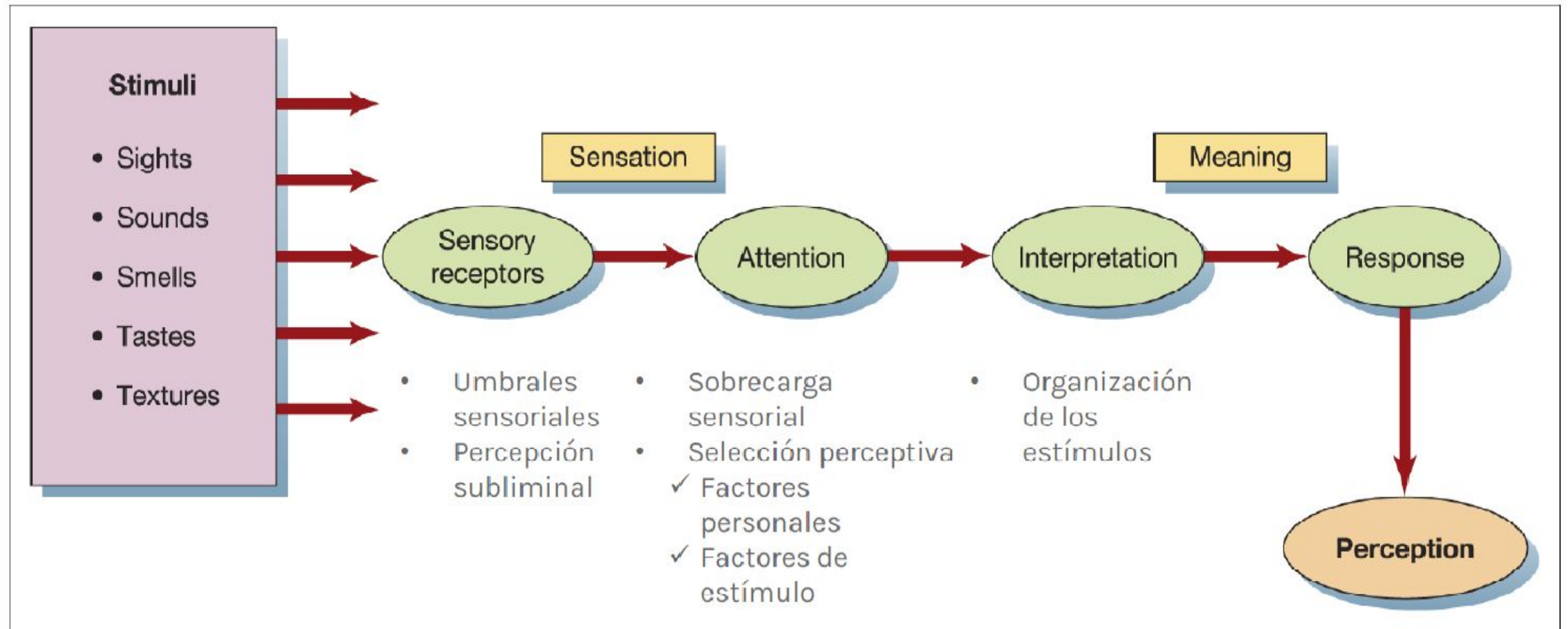
Pero lo que nosotros percibimos no necesariamente es la misma información que nuestros ~~sentidos~~ receptores reciben.

POR FIN (?) UNA DEFINICIÓN

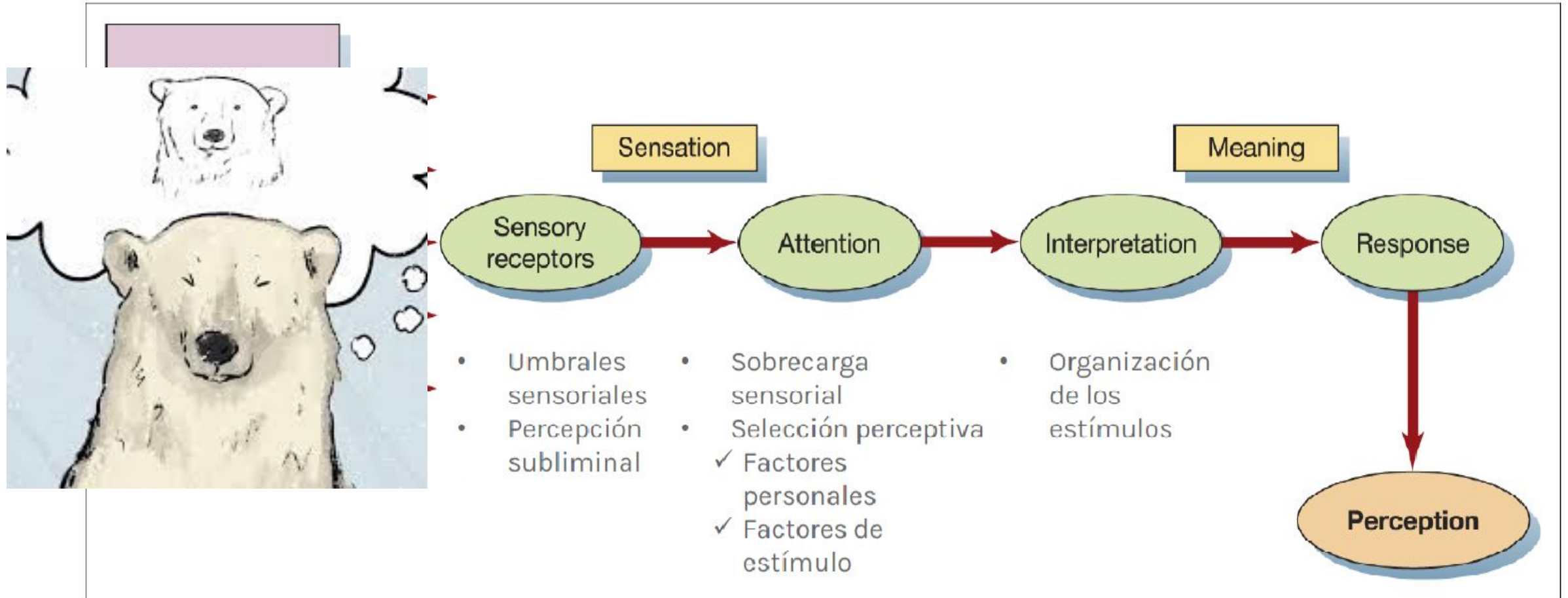


La **percepción** es el proceso por medio del cual la gente selecciona, organiza e interpreta **sensaciones físicas**. La eventual interpretación de un estímulo permite que se le asigne un **significado**.

LA PERCEPCIÓN COMO UN PROCESO



LA PERCEPCIÓN COMO UN PROCESO

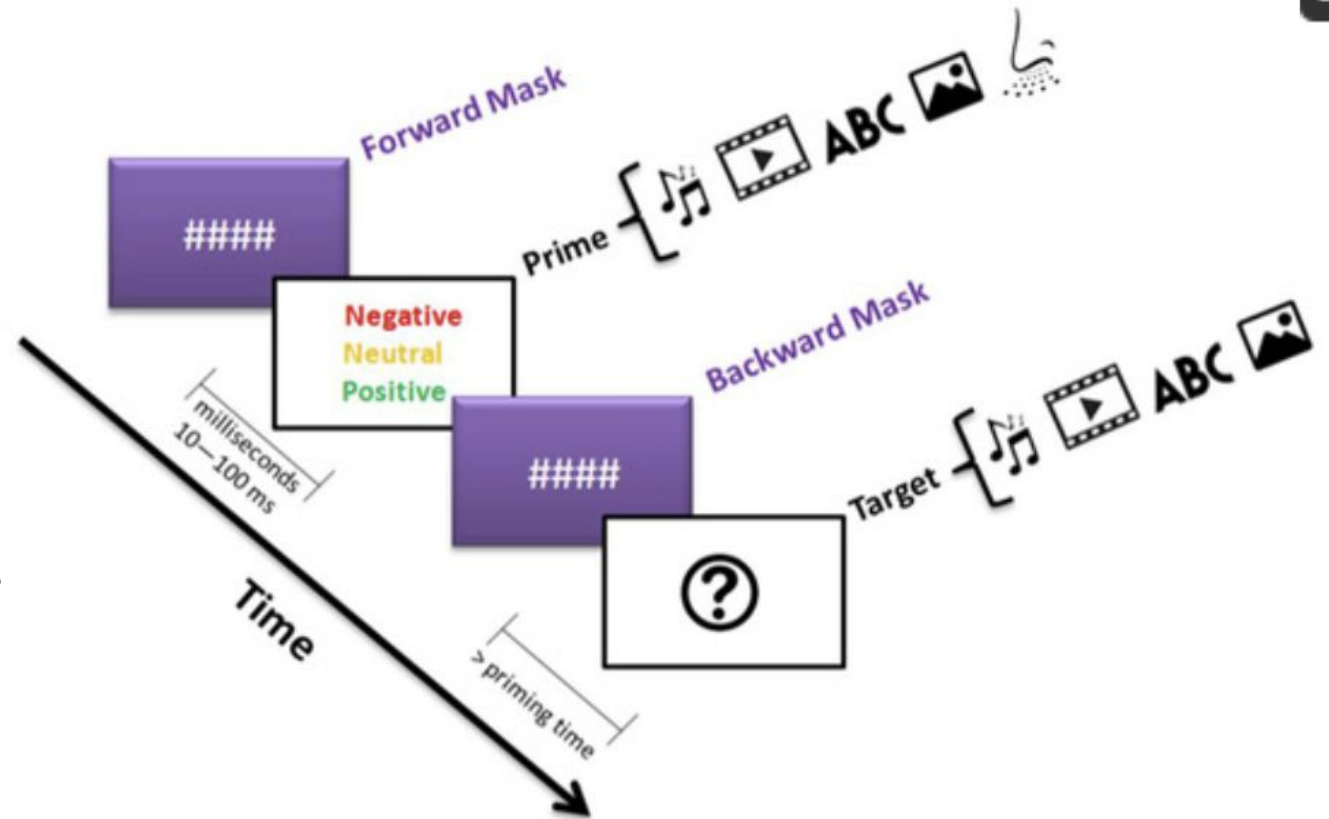


MENSAJES SUBLIMINALES

¿Es real?

¡Ni!

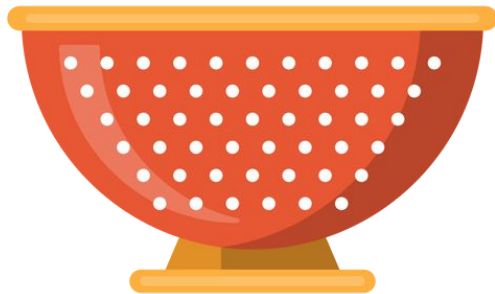
Suelen ser efectos chicos y **NO** sirve
en marketing (a diferencia del
marketing sensorial)



ATENCIÓN



Llega: 11 millones de bits/segundo (11 MB/s, equivale aprox. a dos copias de toda la obra de Shakespeare)



Atención



Conciencia:
40-50 bits/s
(en texto sería aprox. 1 frase)



¿Es Ud. un buen observador?

CEGUERA ATENCIONAL

La ceguera atencional se produce cuando cambios alevosos (pero, en general, poco “ecológicos”) escapan a nuestra atención consciente. Suele generar sorpresa.



CEGUERA ATENCIONAL

La ceguera atencional se produce cuando cambios alevosos (pero, en general, poco “ecológicos”) escapan a nuestra atención consciente. Suele generar sorpresa.

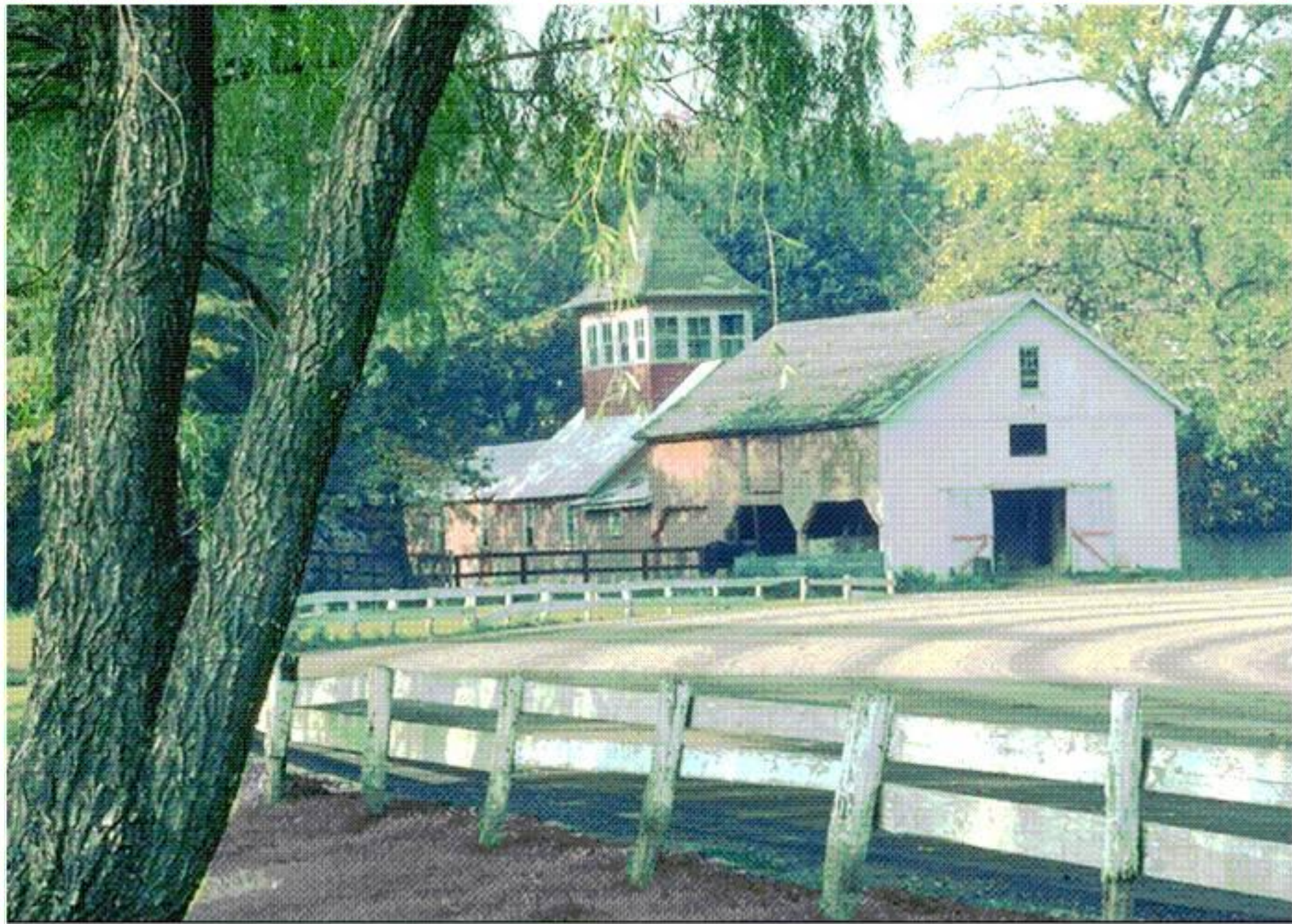
Esto no sólo evidencia que la información procesada que llega a la conciencia es mucho menor a la que ingresa por los sentidos, sino que además sugiere que somos malos para identificar nuestras propias limitaciones.



**Intenten detectar el cambio
en la siguiente imagen**

¿Y ahora?



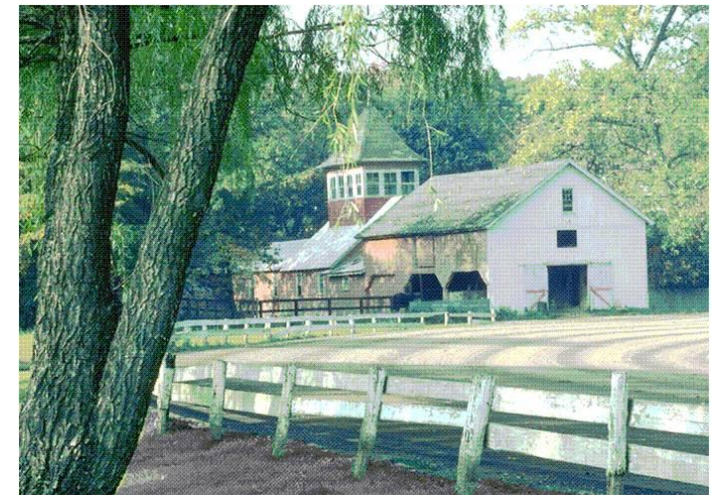


CEGUERA AL CAMBIO

Acá es distinto a lo que ocurre en ceguera atencional, acá sí estamos prestando atención al cambio que va a ocurrir. Es porque las imágenes están “maskeadas”.

Con 10ms de distracción no se puede detectar el cambio.

De nuevo: vemos menos de lo que creemos que vemos.



ILUSIONES ATENCIONALES – CONCLUSIONES IMPORTANTES

- Nuestra **percepción visual consciente** es mucho menos “rica” de lo que creemos: somos conscientes de una **porción muy limitada** de nuestro campo visual.

ILUSIONES ATENCIONALES – CONCLUSIONES IMPORTANTES

- Nuestra **percepción visual consciente** es mucho menos “rica” de lo que creemos: somos conscientes de una **porción muy limitada** de nuestro campo visual.
- Para poder **ver** (conscientemente) algo, necesitamos **prestarle atención**.

ILUSIONES ATENCIONALES – CONCLUSIONES IMPORTANTES

- Nuestra **percepción visual consciente** es mucho menos “rica” de lo que creemos: somos conscientes de una **porción muy limitada** de nuestro campo visual.
- Para poder **ver** (conscientemente) algo, necesitamos **prestarle atención**.
- La **atención** es lo que permite **filtrar** la información que llega a nuestros sentidos para **conservar lo importante y descartar lo irrelevante**.

ILUSIONES ATENCIONALES – CONCLUSIONES IMPORTANTES

- Nuestra **percepción visual consciente** es mucho menos “rica” de lo que creemos: somos conscientes de una **porción muy limitada** de nuestro campo visual.
- Para poder **ver** (conscientemente) algo, necesitamos **prestarle atención**.
- La **atención** es lo que permite **filtrar** la información que llega a nuestros sentidos para **conservar lo importante y descartar lo irrelevante**.
- Lo mismo ocurre con los **demás sentidos**.

ILUSIONES ATENCIONALES – CONCLUSIONES IMPORTANTES

- Nuestra **percepción visual consciente** es mucho menos “rica” de lo que creemos: somos conscientes de una **porción muy limitada** de nuestro campo visual.
- Para poder **ver** (conscientemente) algo, necesitamos **prestarle atención**.
- La **atención** es lo que permite **filtrar** la información que llega a nuestros sentidos para **conservar lo importante y descartar lo irrelevante**.
- Lo mismo ocurre con los **demás sentidos**.



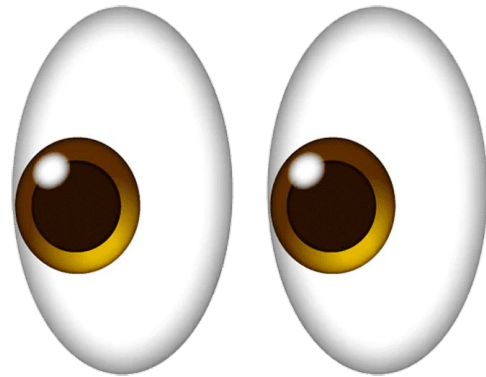
MEDIR ATENCIÓN: UN PROBLEMA NO TRIVIAL



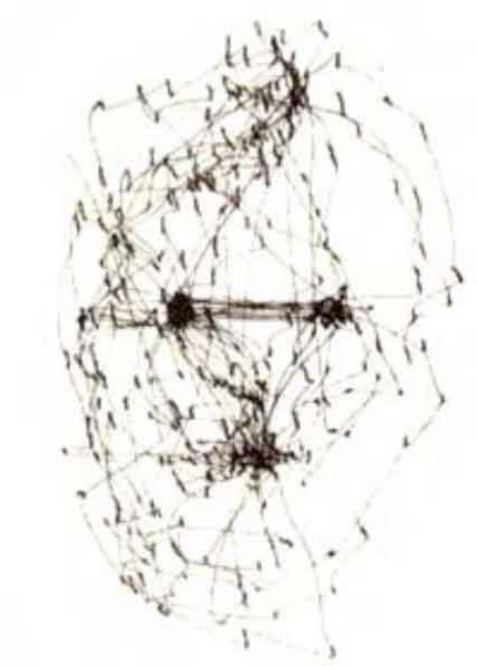
¿Medida directa?

MEDIR ATENCIÓN: UN PROBLEMA NO TRIVIAL

Medida indirecta: mirada

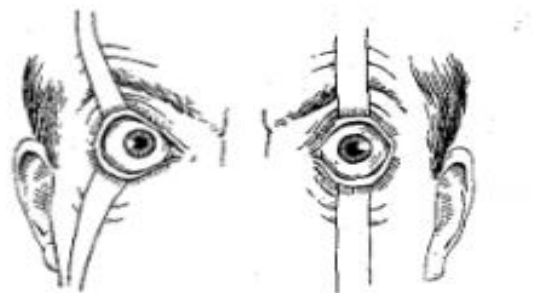
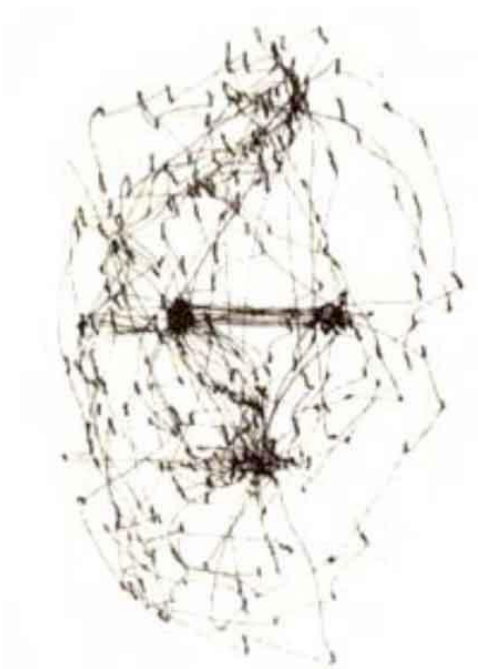


SIGUIENDO A LOS OJOS: EL *EYETRACKER*



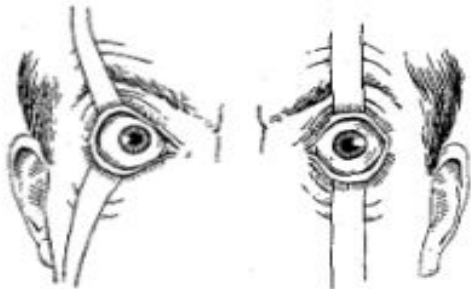
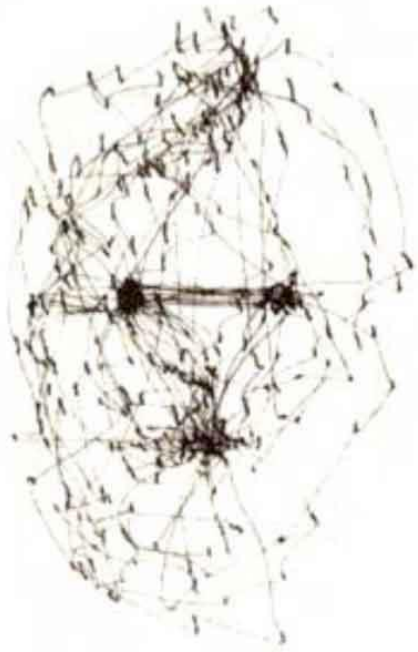
Alfred Yarbus
(1964)

SIGUIENDO A LOS OJOS: EL *EYETRACKER*



Alfred Yarbus
(1964)

SIGUIENDO A LOS OJOS: EL *EYETRACKER*



Alfred Yarbus
(1964)

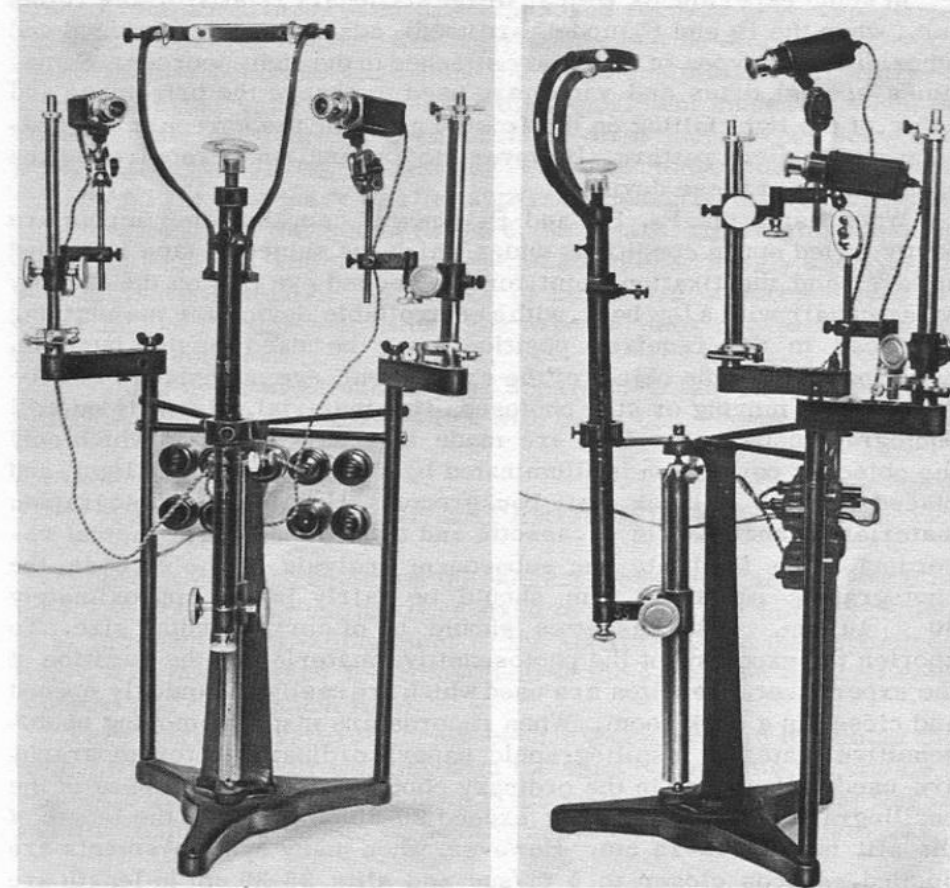


Fig. 21. The apparatus used in recording eye movements.

SIGUIENDO A LOS OJOS: EL *EYETRACKER*

“El visitante inesperado” Ilya Repin, 1888



SIGUIENDO A LOS OJOS: EL *EYETRACKER*



Free examination.

1



Estimate material circumstances of the family

2



Give the ages of the people.

3



Surmise what the family had been doing before the arrival of the unexpected visitor.

4



Remember the clothes worn by the people.

5



Remember positions of people and objects in the room.

6



Estimate how long the visitor had been away from the family.

7

3 min. recordings of the same subject

Alfred Yarbus
(1964)

“El visitante inesperado” Ilya Repin, 1888



SIGUIENDO A LOS OJOS: EL *EYETRACKER*



1 Free examination.

2 Estimate material circumstances of the family

3 Give the ages of the people.

4 Surmise what the family had been doing before the arrival of the unexpected visitor.

5 Remember the clothes worn by the people.

6 Remember positions of people and objects in the room.

7 Estimate how long the visitor had been away from the family.

3 min. recordings of the same subject

Alfred Yarbus
(1964)

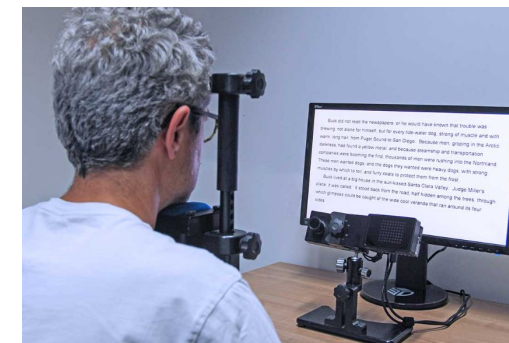
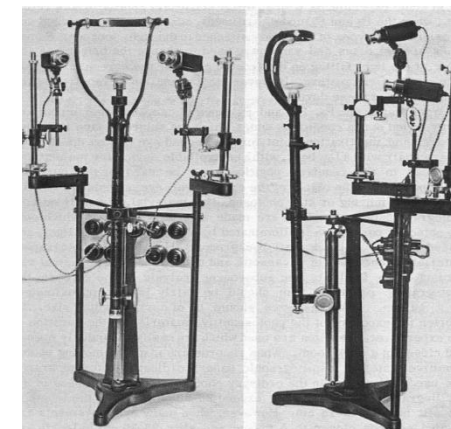
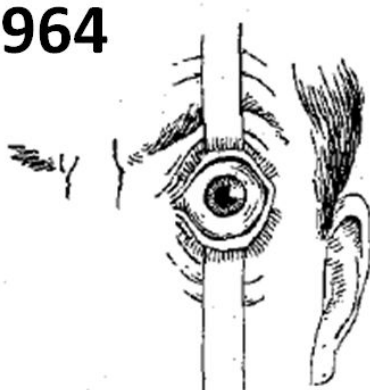
“El visitante inesperado” Ilya Repin, 1888



**¡La mirada nos dice dónde
está nuestra atención!**

EL EYETRACKER HOY EN DÍA

1964



EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Cómo lee la gente texto en una página web. Se usa mucho en UI y UX.

EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Cómo lee la gente texto en una página web. Se usa mucho en UI y UX.

EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Cómo lee la gente texto en una página web. Se usa mucho en UI y UX.

EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Cómo lee la gente texto en una página web. Se usa mucho en UI y UX.



EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Cómo lee la gente texto en una página web. Se usa mucho en UI y UX.



EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Extra gentle for the most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com

EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Extra gentle for the most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com



Extra gentle for the most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com

EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Extra gentle for the most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com



Extra gentle for the most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com



Extra gentle for the most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com

EL EYETRACKER APLICADO: PUBLICIDADES



Extra gentle for the
most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers are non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby lookwee protection, you will not have money back. Read more about our lookfree protection at www.babylookfree.com



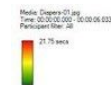
Extra gentle for the
most sensitive skin.

Start with ultra sensitive skin, add the chemicals and moisture of urine and stools, and you have diaper rash.

Baby diaper's unique high-absorbency natural-blend cotton padding provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for you baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers is non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com



Extra gentle for the most sensitive skin.

So, if you have sensitive skin, add the chemicals and moisture of a diaper and you have diaper rash.

Bambino's unique high-absorbency natural-blend cotton material provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for your baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and absorbent polymers are non-toxic and non-irritating. Clinically tested and pediatrician recommended for babies with allergies and sensitive skin.



If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com



Erigeone gelée for the
most sensitive skin.

add the seeds and moisture
over the pan.

It provides unique high-absorbency natural-blend cotton padding that provides cotton-soft, extra thick, gel-free protection for baby's sensitive skin. The chlorine-free materials and non-toxic polymers are non-toxic and non-irritating. Clinically proven to be safe and effective, it is recommended for babies with allergies and sensitive skin.

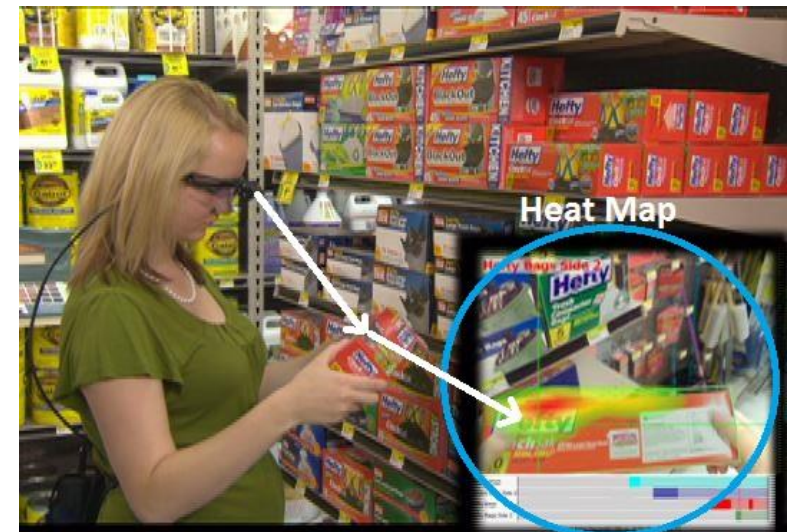


If you are not satisfied with the baby leakage protection, you will get your money back. Read more about our leakfree guarantee at www.baby.com

EL EYETRACKER APLICADO: ENTORNOS ECOLÓGICOS



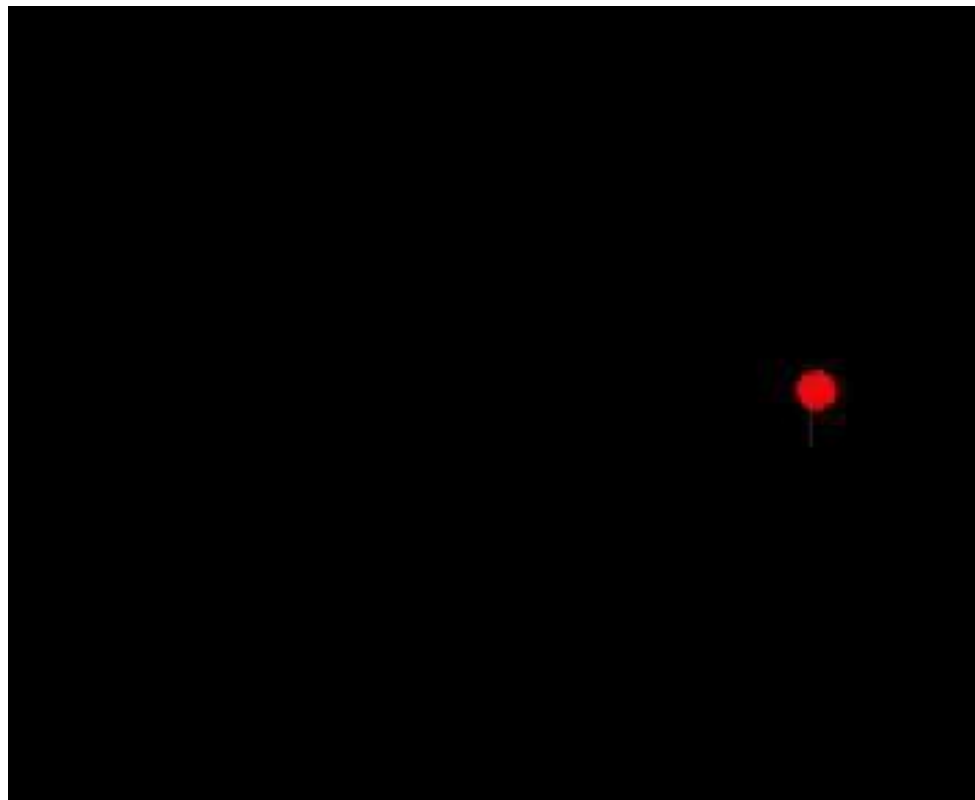
EL EYETRACKER APLICADO: ENTORNOS ECOLÓGICOS



EL EYETRACKER APLICADO: ENTORNOS ECOLÓGICOS



SIGUIENDO A LOS OJOS



SIGUIENDO LOS OJOS

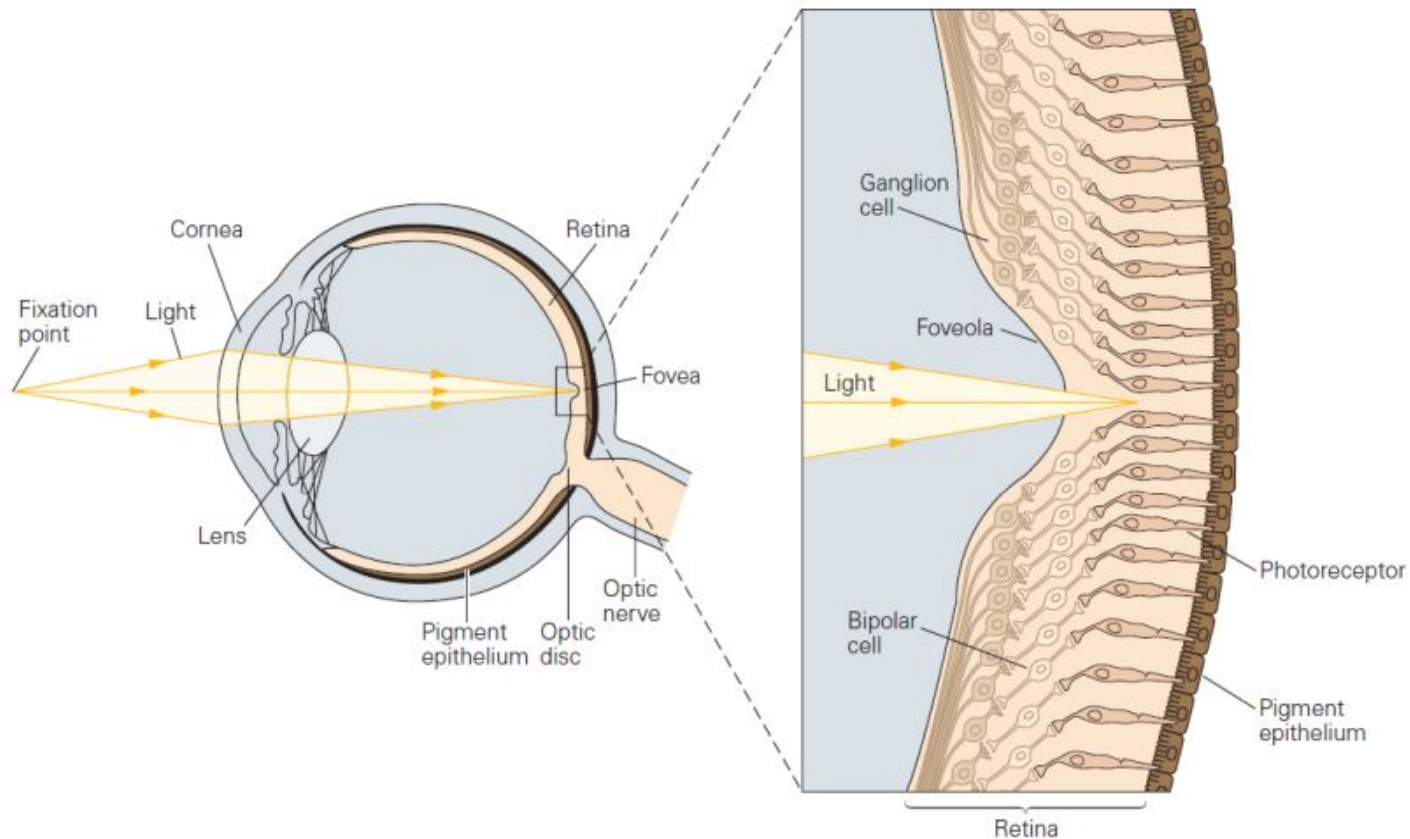
¿Por qué movemos los ojos?



EL OJO HUMANO

A Refraction of light onto the retina

B Focusing of light in the fovea

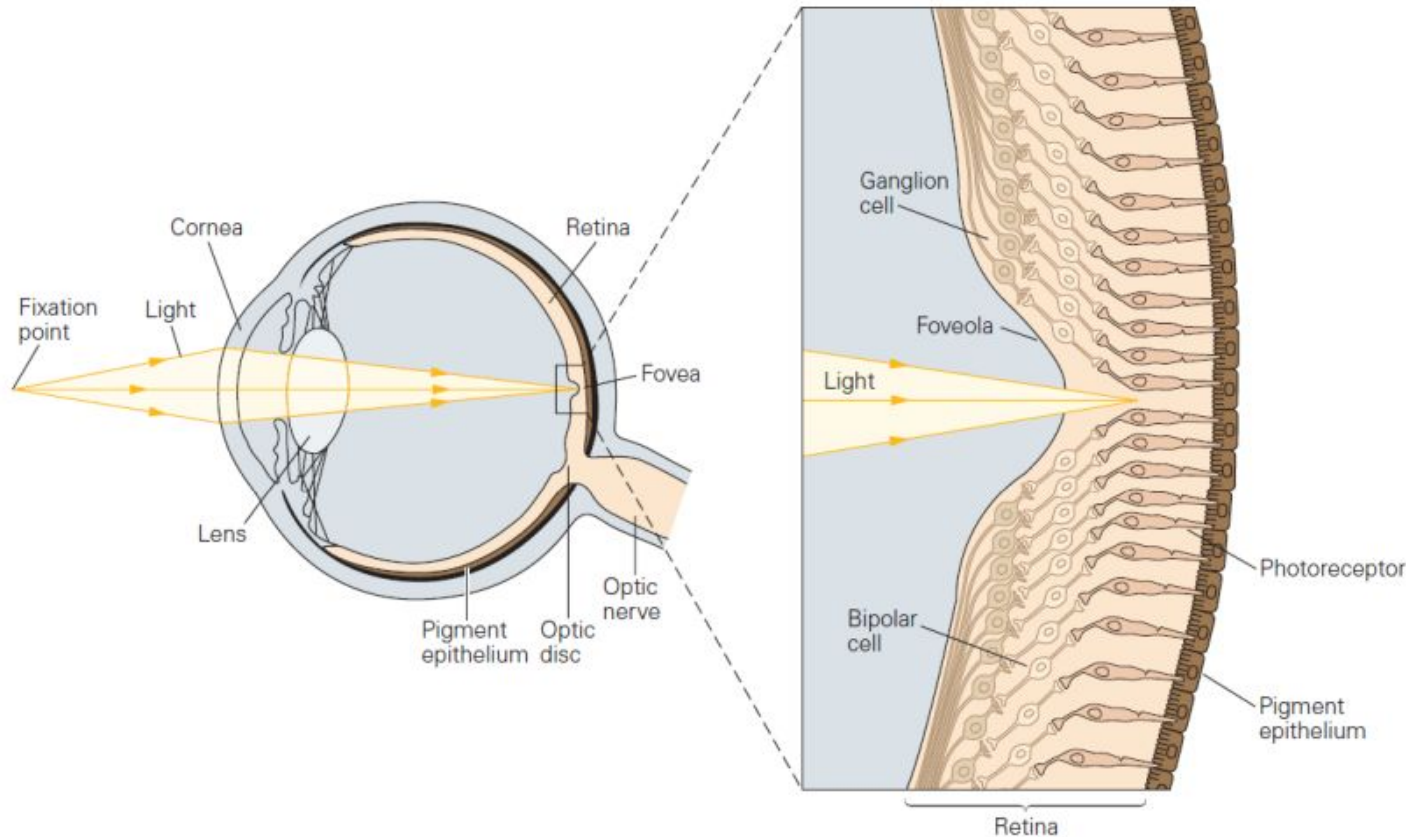


El **ojo** funciona como una **lente**. La **córnea** enfoca la luz en la **retina**.

EL OJO HUMANO

A Refraction of light onto the retina

B Focusing of light in the fovea



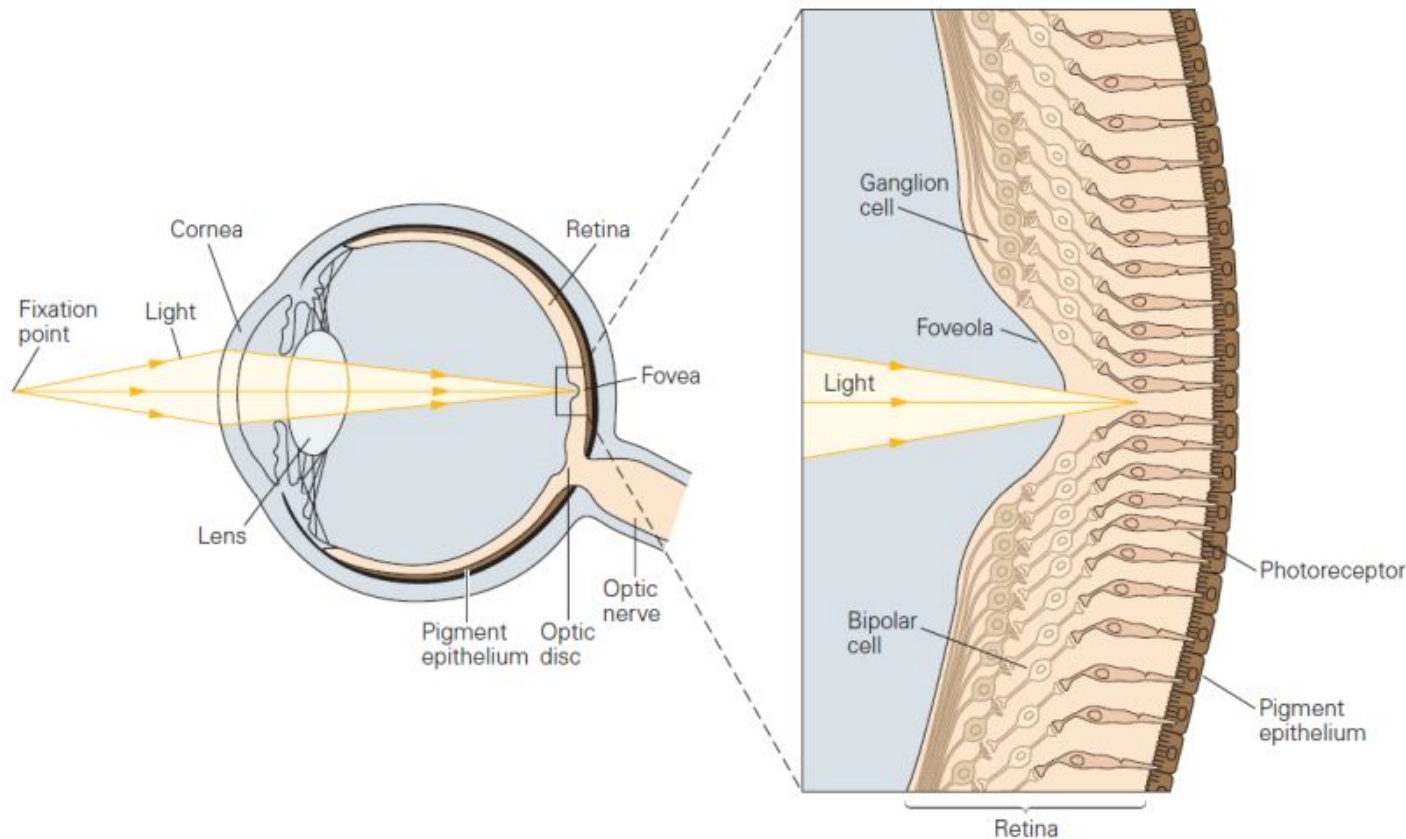
El **ojo** funciona como una **lente**. La **córnea** enfoca la luz en la **retina**.

La **retina** es una pared de **células** que transducen la **luz** en **pulsos eléctricos**, que serán luego interpretados por las **neuronas** del cerebro.

EL OJO HUMANO

A Refraction of light onto the retina

B Focusing of light in the fovea



El **ojo** funciona como una **lente**. La **córnea** enfoca la luz en la **retina**.

La **retina** es una pared de **células** que transducen la **luz** en **pulsos eléctricos**, que serán luego interpretados por las **neuronas** del cerebro.

Existen dos **tipos** de células en los ojos: **conos** y **bastones**.

EL OJO HUMANO – CONOS Y BASTONES

Los **conos** nos permiten ver en **color** y con **alta resolución espacial**.

EL OJO HUMANO – CONOS Y BASTONES

Los **conos** nos permiten ver en **color** y con **alta resolución espacial**.

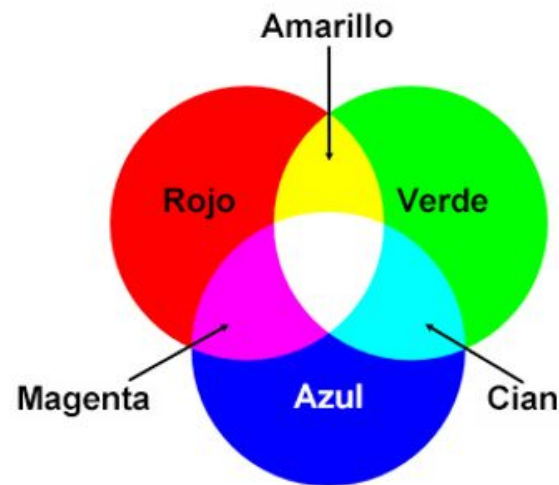
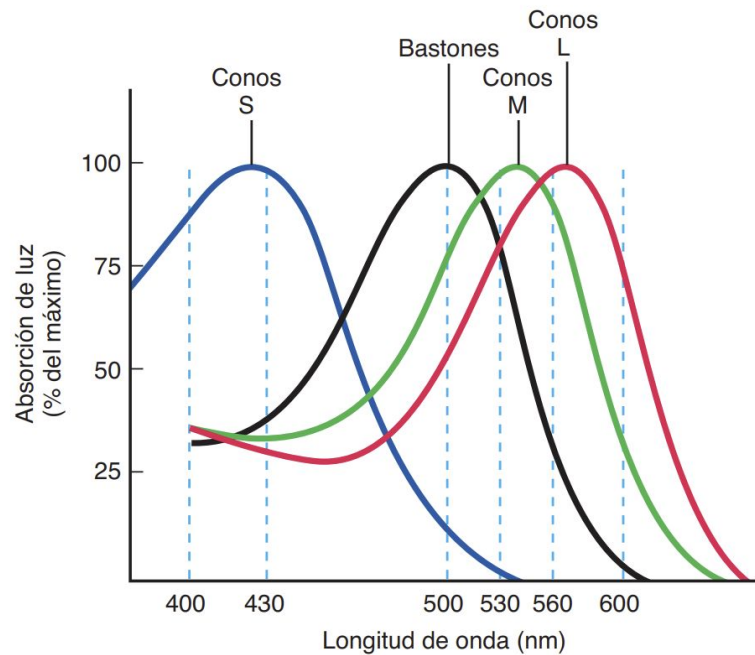


FIGURA 10.34 Espectros de absorción para los diferentes fotorreceptores. Los bastones pueden absorber luz en la gama más amplia de longitudes de onda. Los espectros de absorción de los tres tipos de conos se solapan.

EL OJO HUMANO – CONOS Y BASTONES

Los **conos** nos permiten ver en **color** y con **alta resolución espacial**.

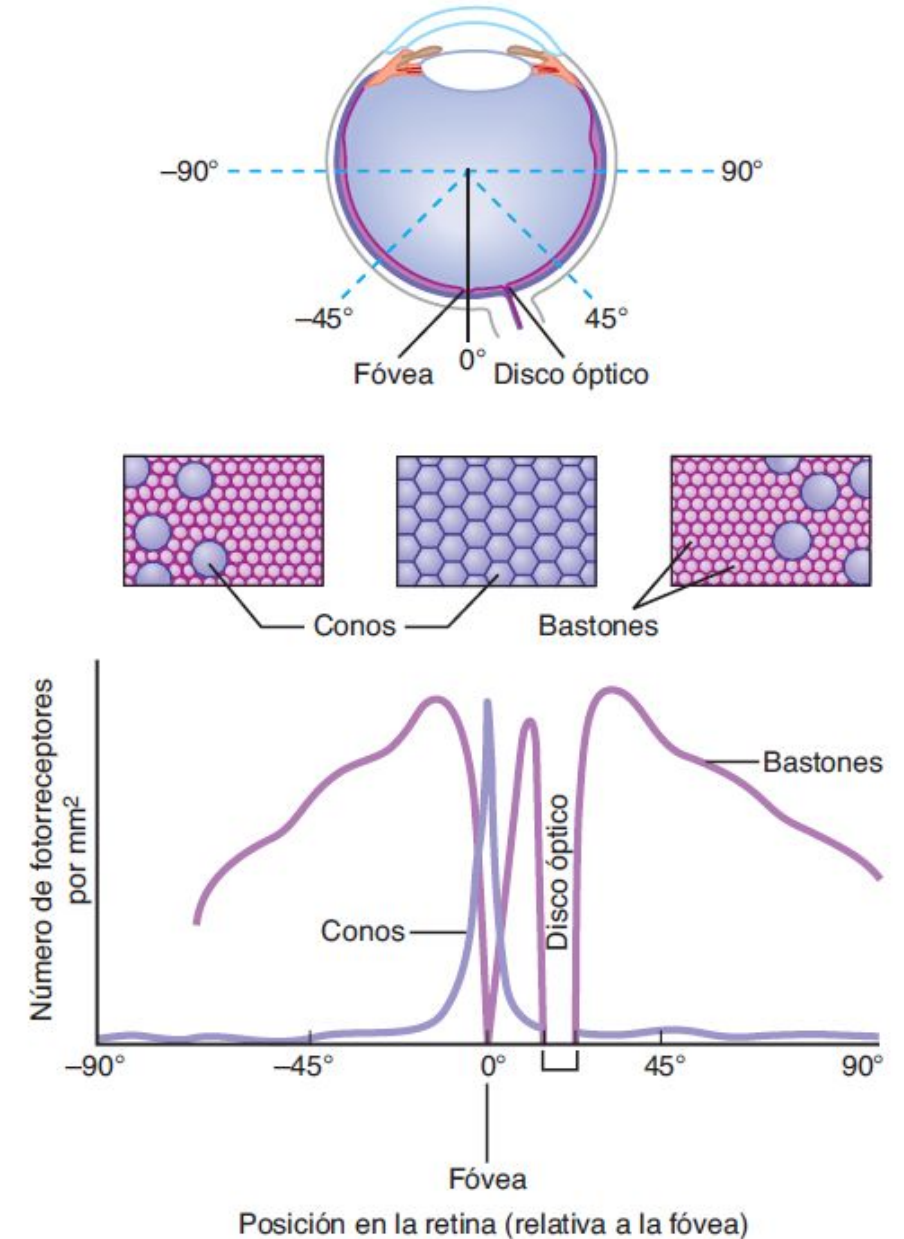
Los **bastones** nos permiten **ver** en condiciones de **poca luz**, y tienen **mejor resolución temporal**.

EL OJO HUMANO – CONOS Y BASTONES

Los **conos** nos permiten ver en **color** y con **alta resolución espacial**.

Los **bastones** nos permiten **ver** en condiciones de **poca luz**, y tienen **mejor resolución temporal**.

Estas células **NO** están distribuidas **homogéneamente** en la retina: hay una **zona** donde se encuentra la **mayor densidad de conos**.



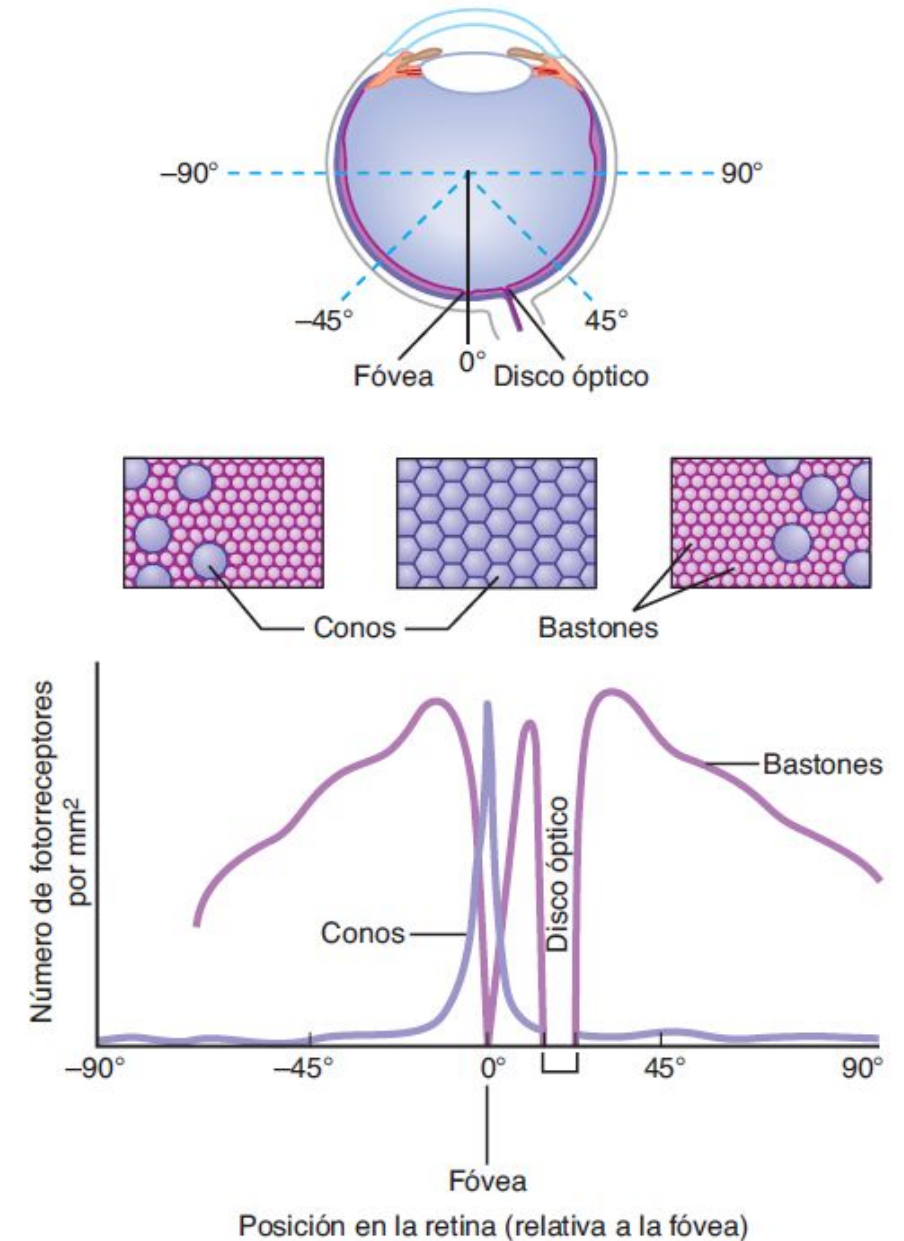
EL OJO HUMANO – CONOS Y BASTONES

Los **conos** nos permiten ver en **color** y con **alta resolución espacial**.

Los **bastones** nos permiten **ver** en condiciones de **poca luz**, y tienen **mejor resolución temporal**.

Estas células **NO** están **distribuidas homogéneamente** en la retina: hay una **zona** donde se encuentra la **mayor densidad de conos**.

Esa zona se llama “**fóvea**” y es donde tenemos nuestra **visión de mayor calidad**.



PARÉNTESIS: PUNTO CIEGO

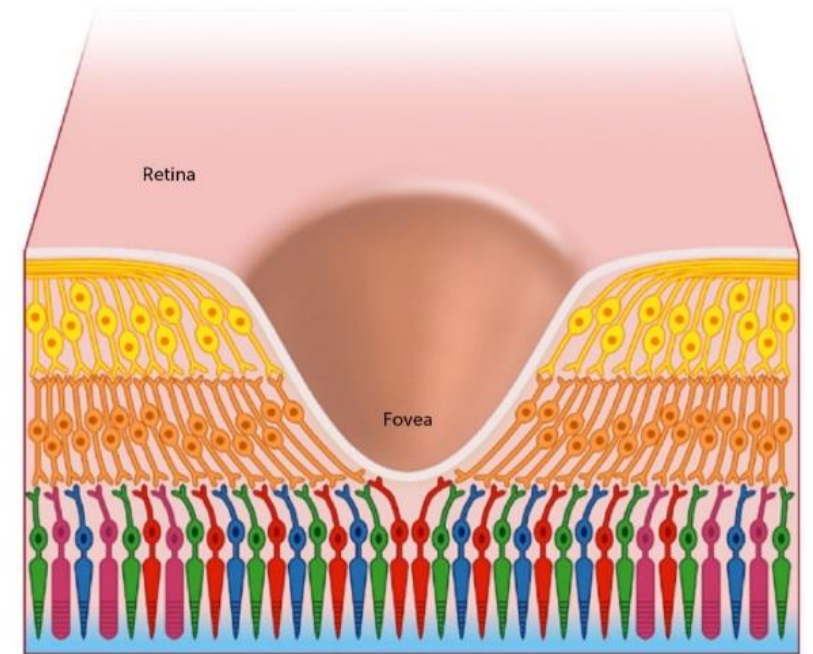


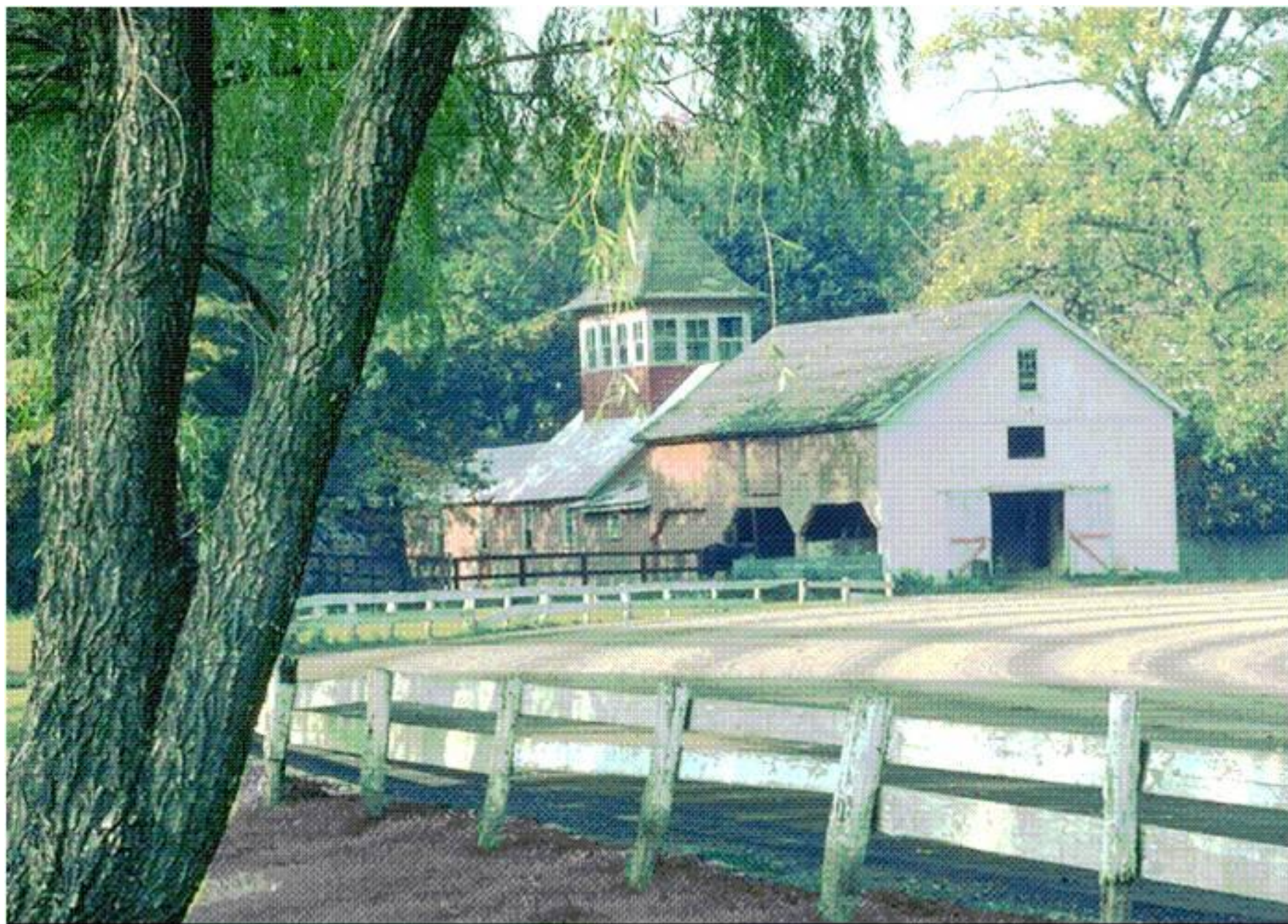
SIGUIENDO A LOS OJOS

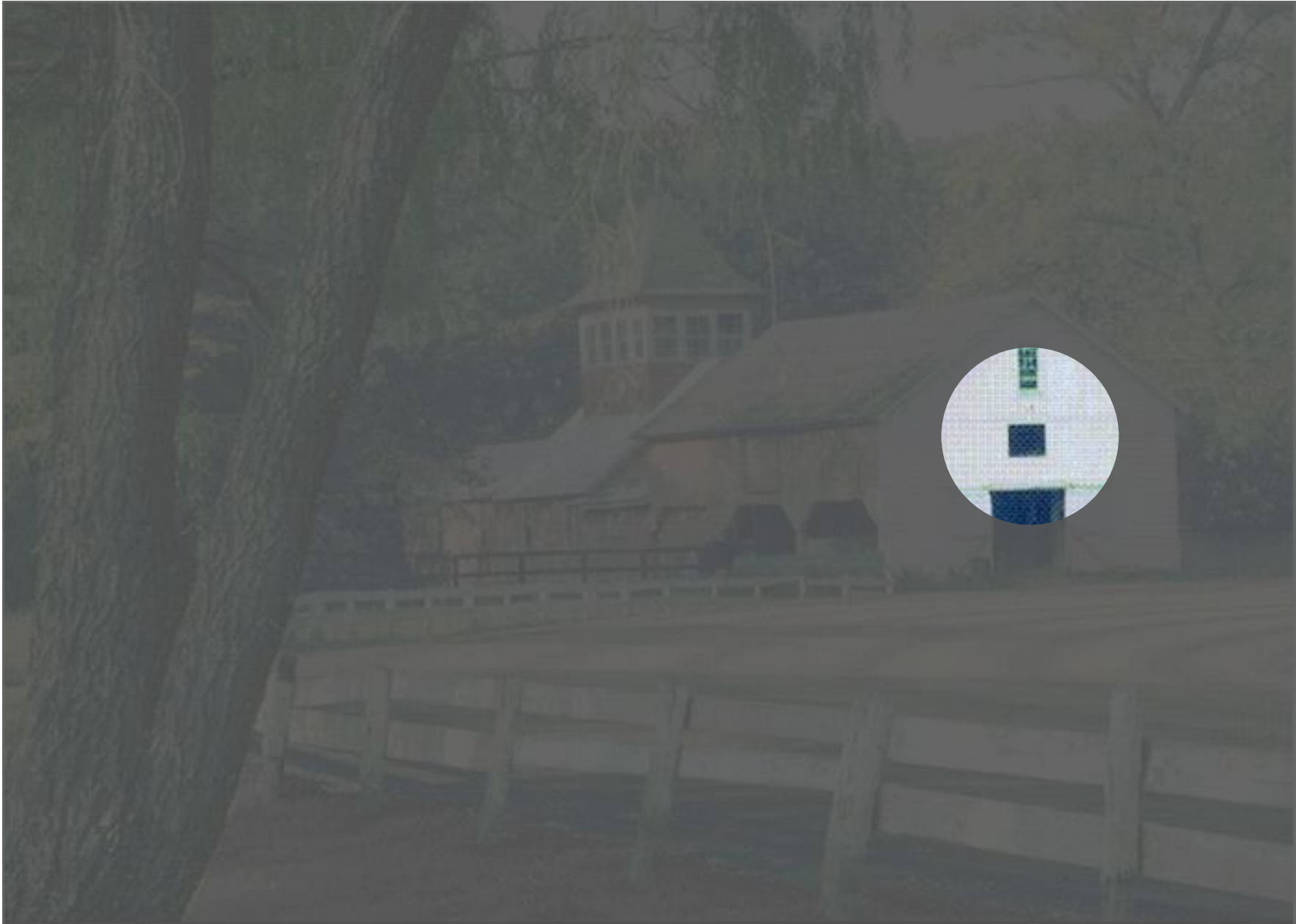
Concepto fundamental:

Movemos los ojos para **posicionar** a la **fóvea** en la **mayor cantidad de lugares posibles**.

De este modo, obtenemos **información** visual de **alta calidad** de una **mayor proporción** de la escena.





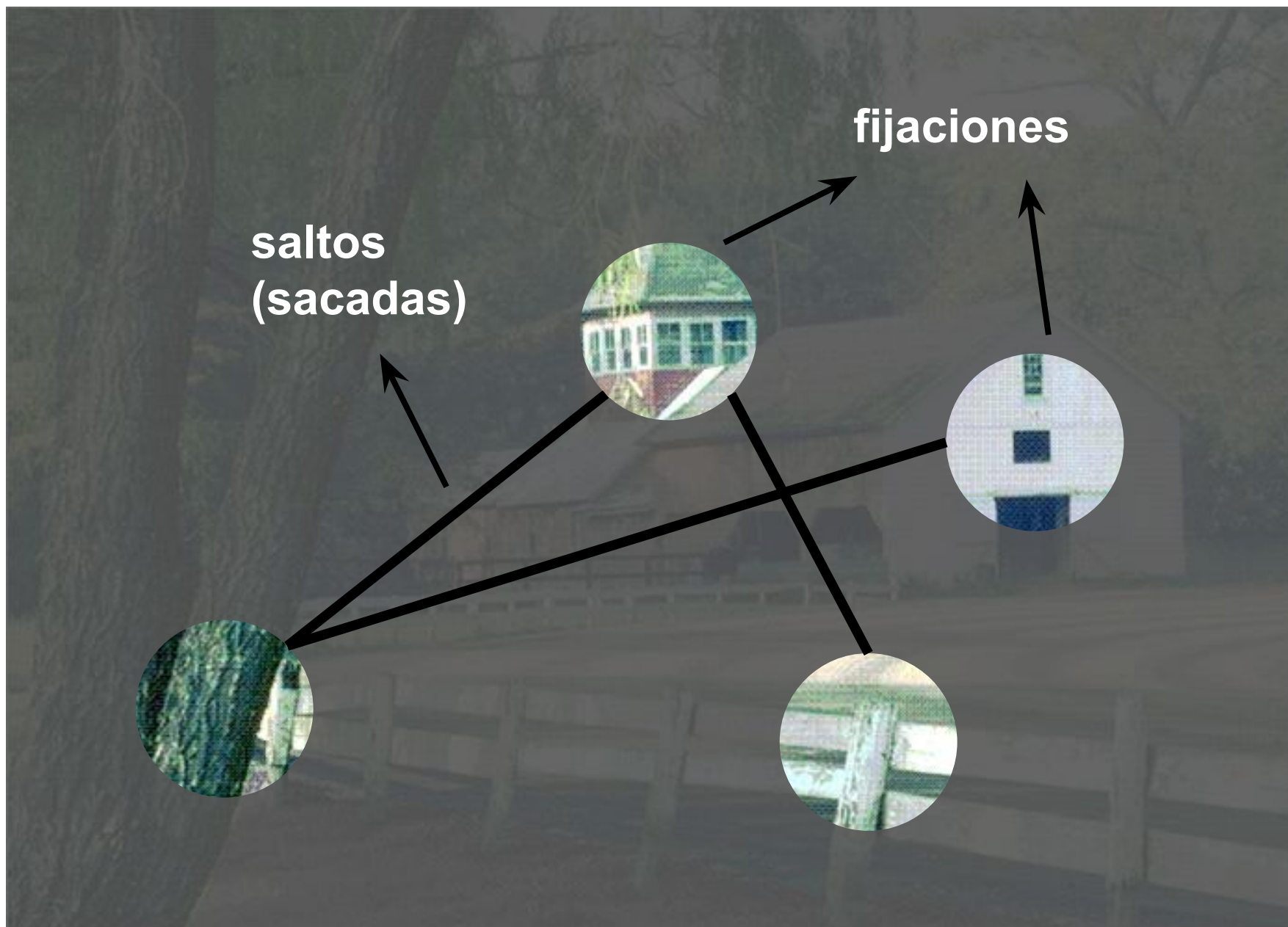












SUPRESIÓN SACÁDICA

Pero entonces, ¿por qué no vemos borroso?



Si a una cámara la muevo bruscamente,
la imagen resultante es borrosa.



SUPRESIÓN SACÁDICA

Pero entonces, ¿por qué no vemos borroso?



Si a una cámara la muevo bruscamente, la imagen resultante es borrosa.

Los sets de filmación usan sistemas sofisticados de pesas para balancear y cancelar ese movimiento



SUPRESIÓN SACÁDICA

Pero entonces, ¿por qué no vemos borroso?



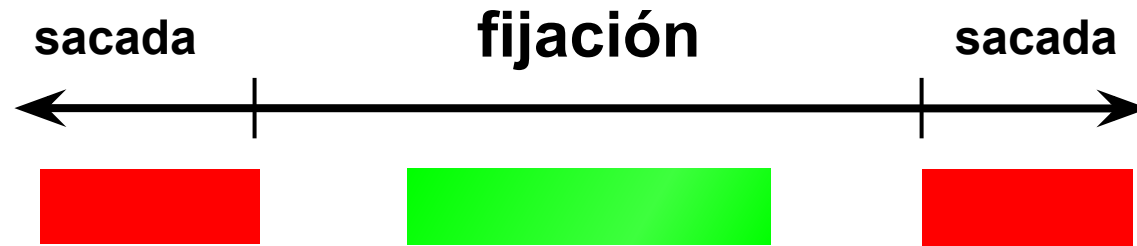
Si a una cámara la muevo bruscamente, la imagen resultante es borrosa.

Los sets de filmación usan sistemas sofisticados de pesas para balancear y cancelar ese movimiento



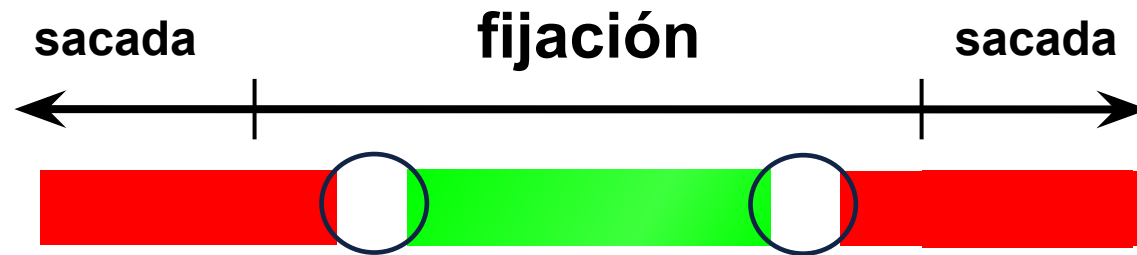
¿Cómo hace el cerebro para no “marearse”?

SUPRESIÓN SACÁDICA



El cerebro “apaga” su visión durante las sacadas.
Somos **conscientes** sólo de aquello que vemos cuando
estamos **fijando** nuestros ojos (durante la **fijación**).

SUPRESIÓN SACÁDICA



El cerebro “apaga” su visión durante las sacadas.
Somos **conscientes** sólo de aquello que vemos cuando
estamos **fijando** nuestros ojos (durante la **fijación**).

De hecho, ese proceso de “prende y apaga” tarda unos
milisegundos en activarse.

MÁS APLICACIONES

Velocidad: 100 km/h

Distancia visibilidad: 50 metros

Tiempo de exposición: 2 segundos

Número de fijaciones: 5



MÁS APLICACIONES

Velocidad: 100 km/h

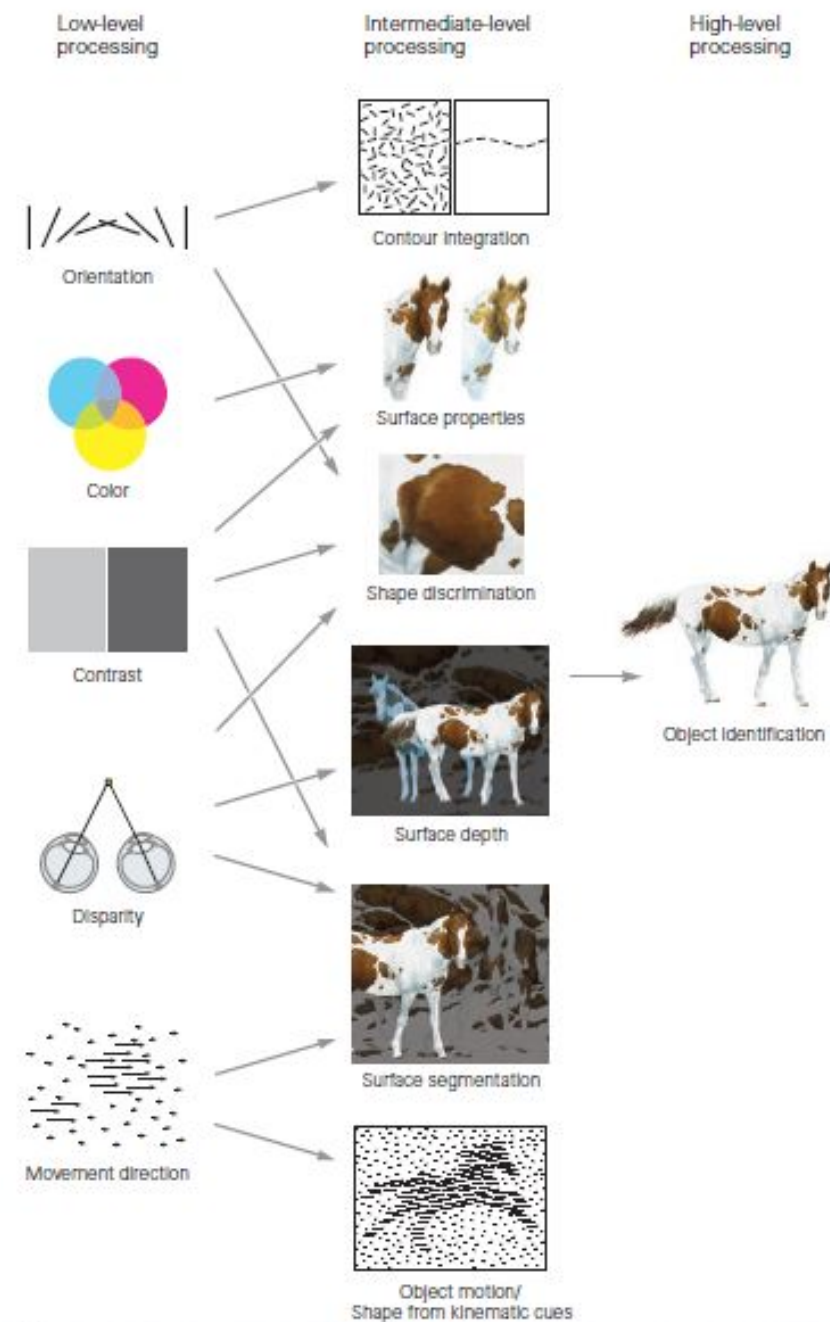
Distancia visibilidad: 50 metros

Tiempo de exposición: 2 segundos

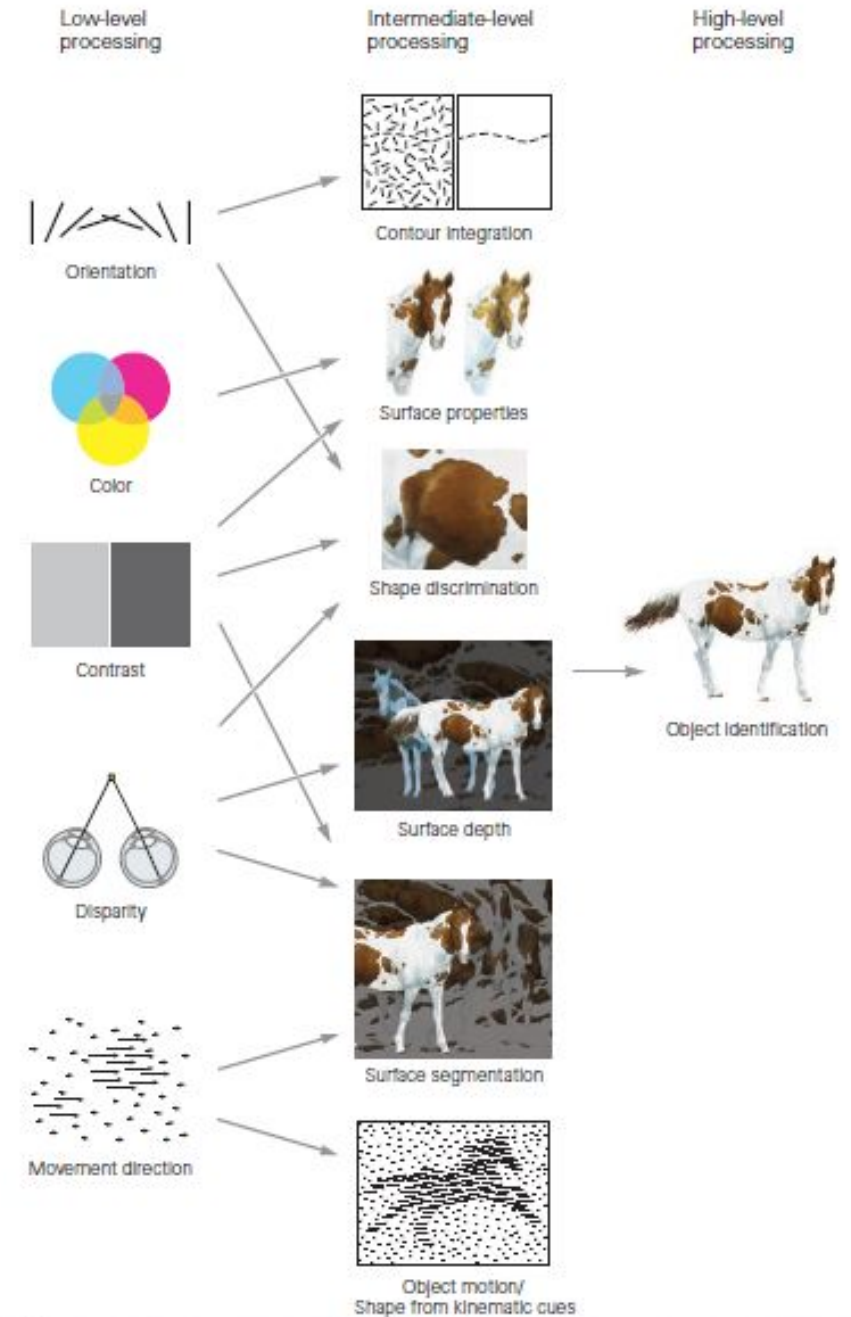
Número de fijaciones: 5



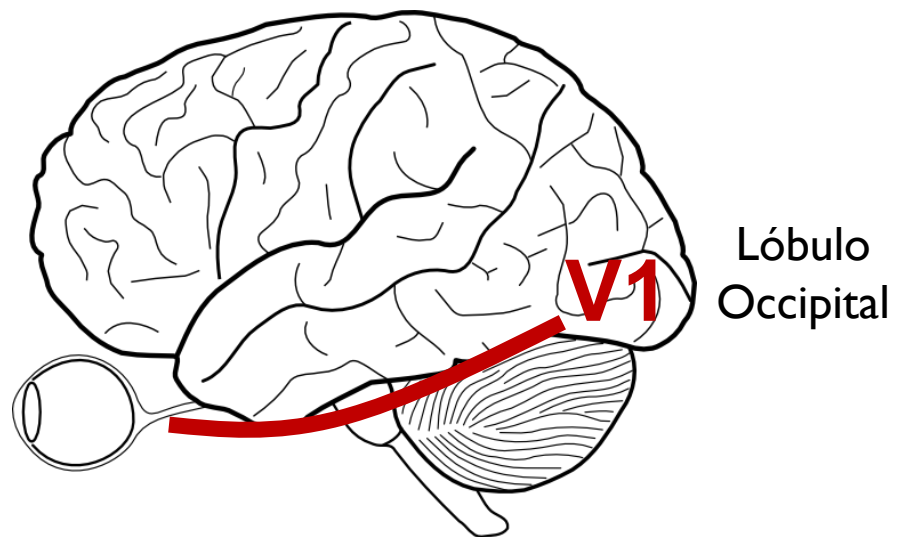
¿CÓMO ES QUE PODEMOS “HACER” ESTO?



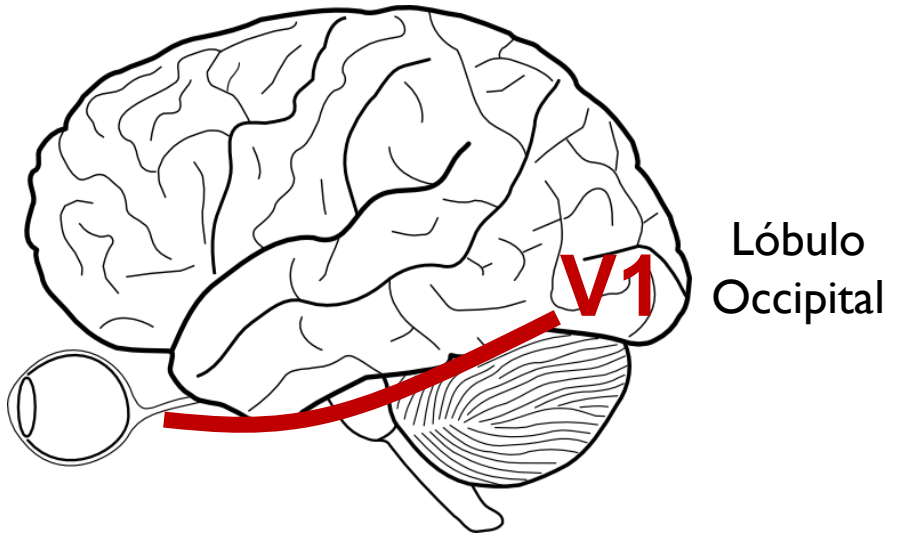
¿CÓMO ES QUE PODEMOS
“HACER” ESTO?



EL CEREBRO VISUAL



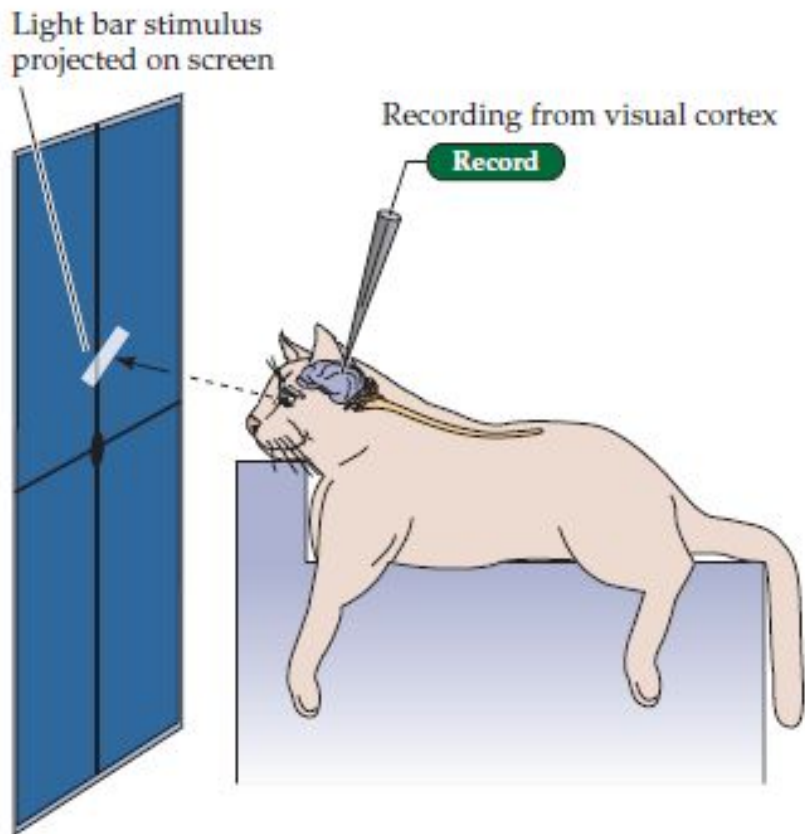
EL CEREBRO VISUAL



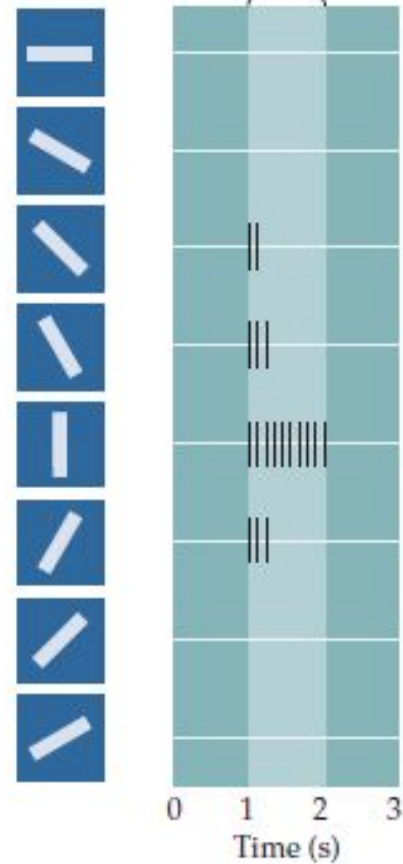
David Hubel & Torsten Wiesel
Premio Nobel 1981

EL CEREBRO VISUAL

(A) Experimental setup



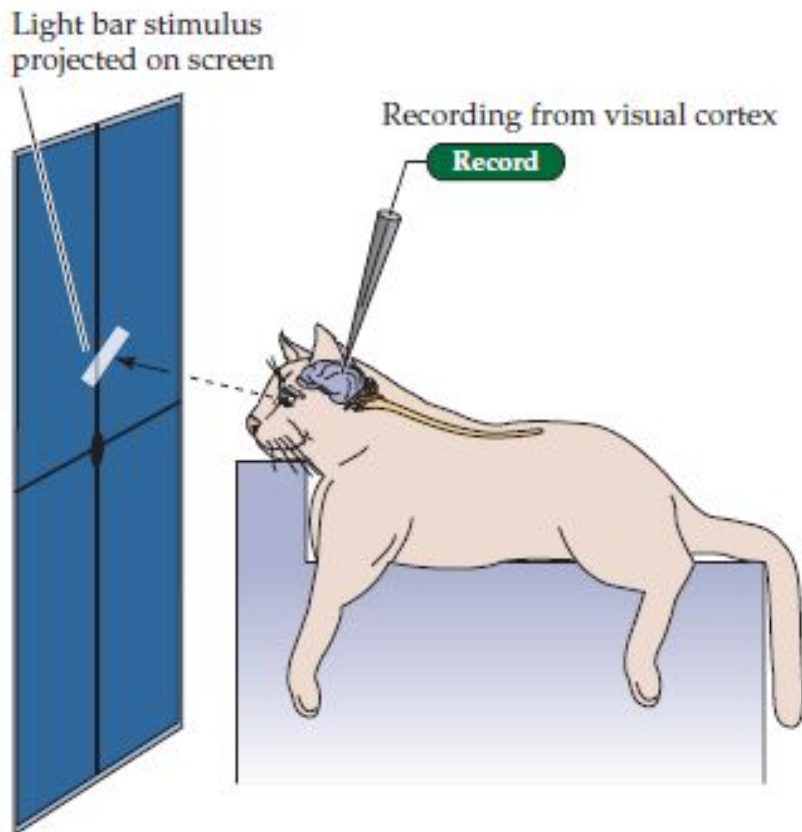
(B) Stimulus orientation



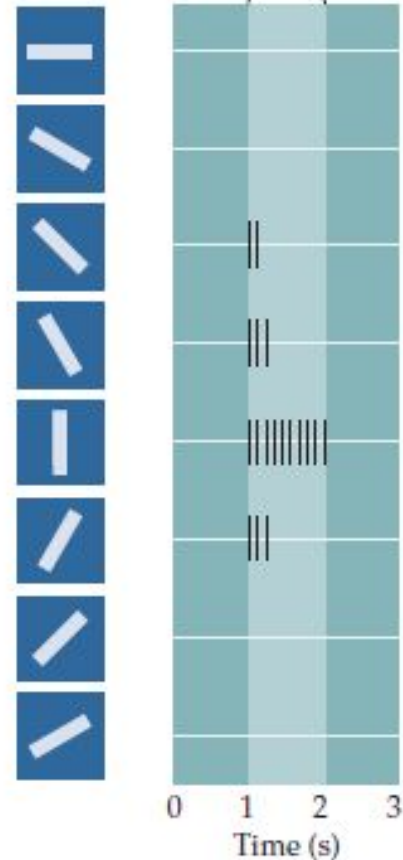
Neuronas que responden a orientaciones específicas

EL CEREBRO VISUAL

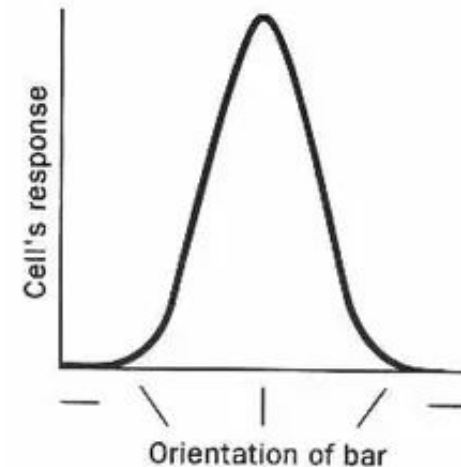
(A) Experimental setup



(B) Stimulus orientation



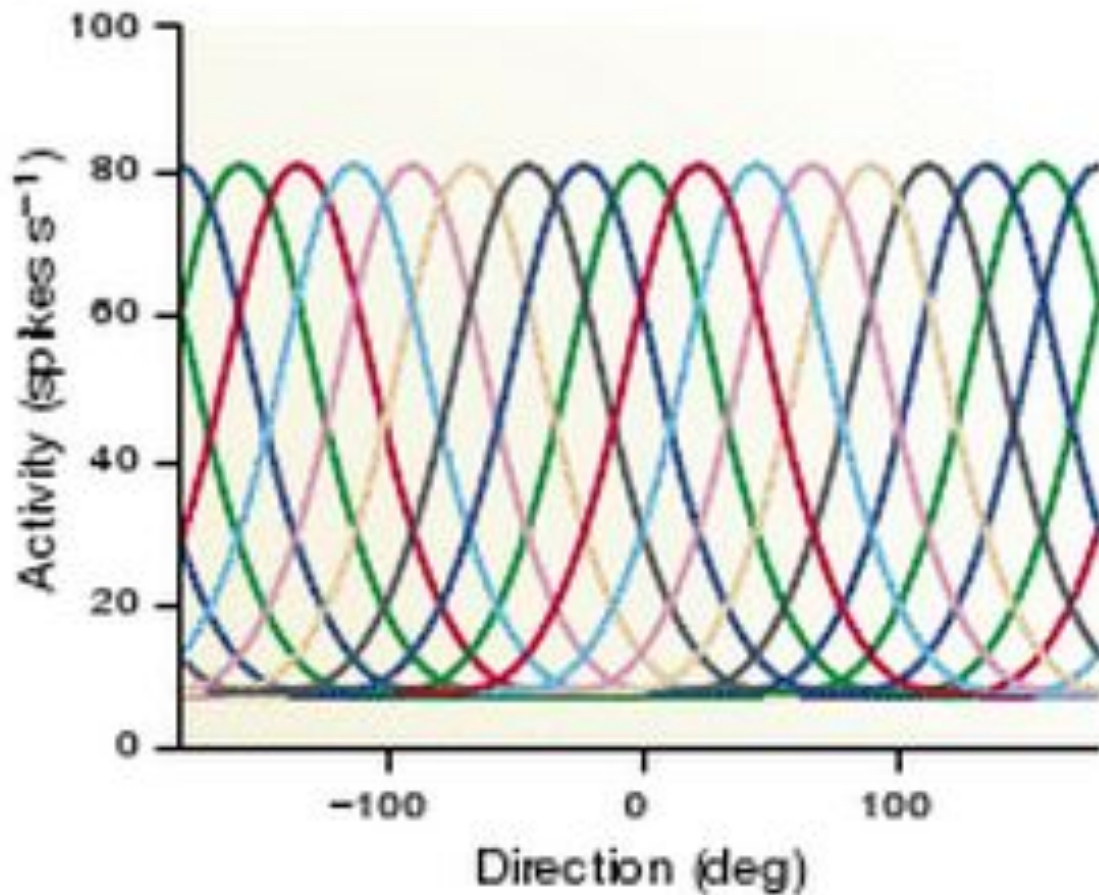
TUNING CURVE



Curva de sintonización (*tuning curve*)

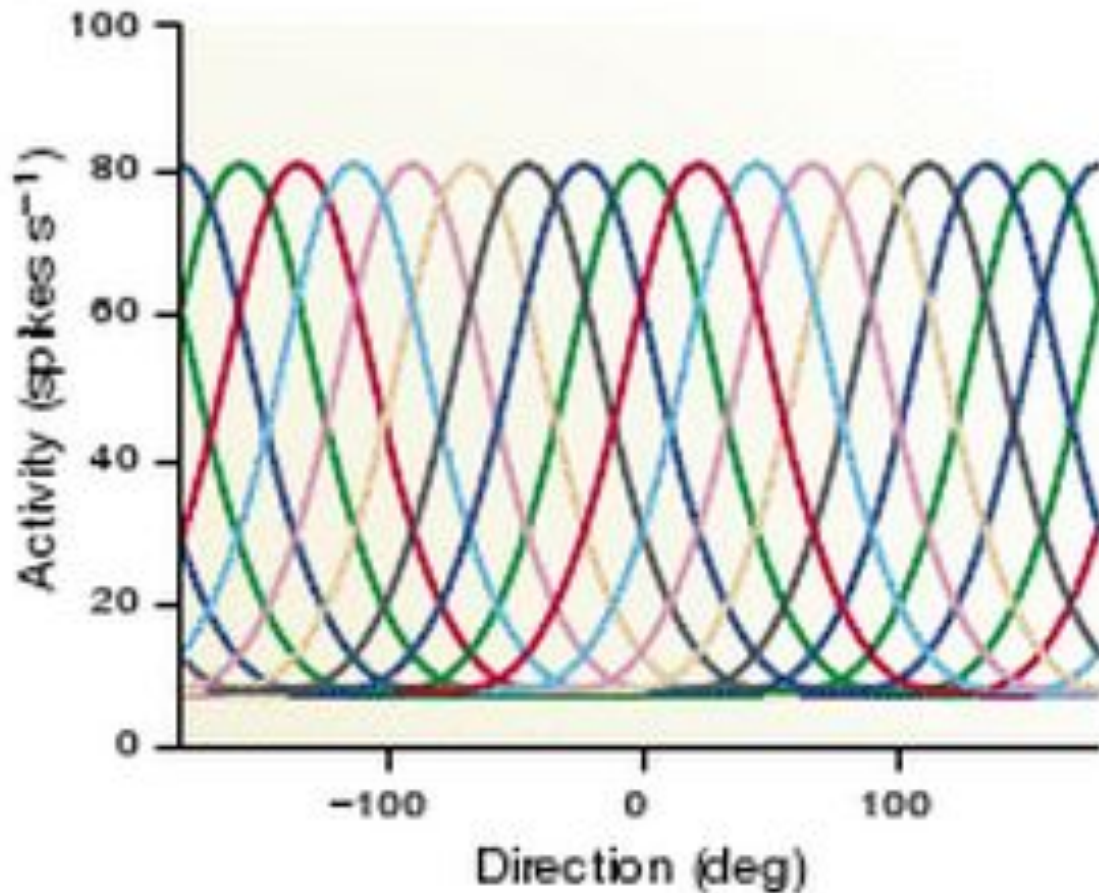
A esta neurona le “gustan” las orientaciones verticales. Otras neuronas tendrán preferencia por otras orientaciones

EL CEREBRO VISUAL



**Distintas neuronas “prefieren”
orientaciones distintas.**

EL CEREBRO VISUAL

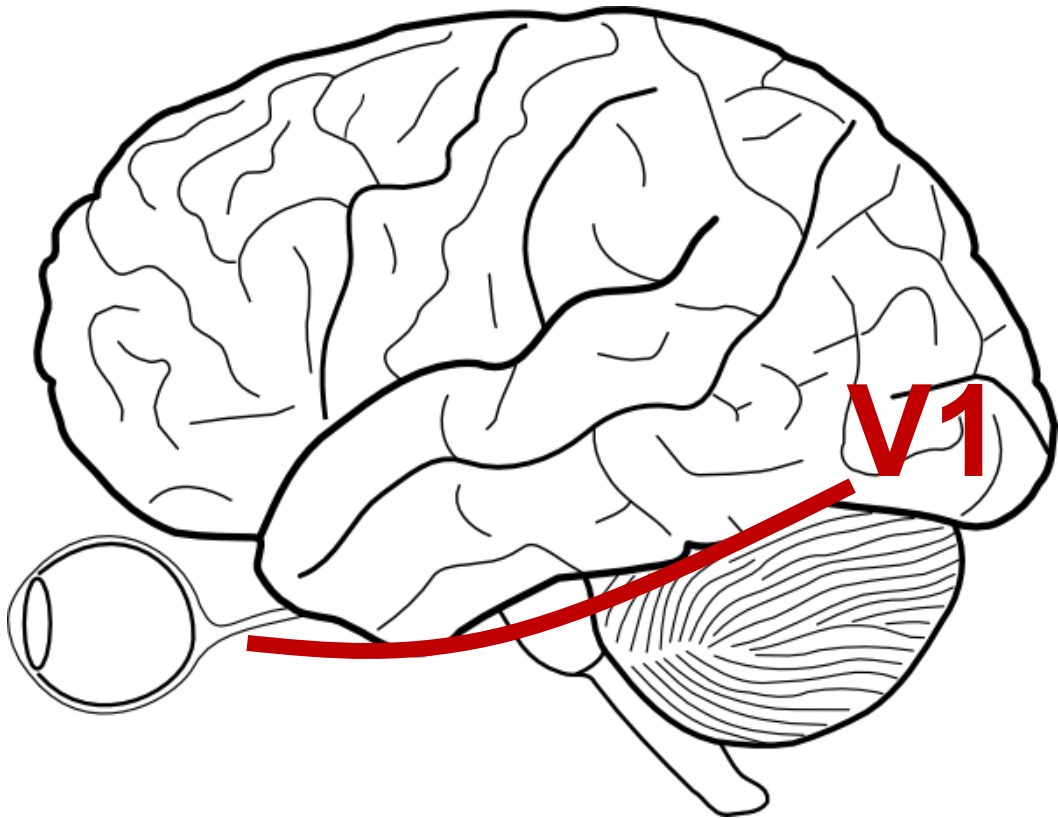


Distintas neuronas “prefieren” orientaciones distintas.

Acá cada curva representa una neurona distinta y todas las curvas son una población de neuronas

Una población de neuronas puede codificar información de todas las orientaciones

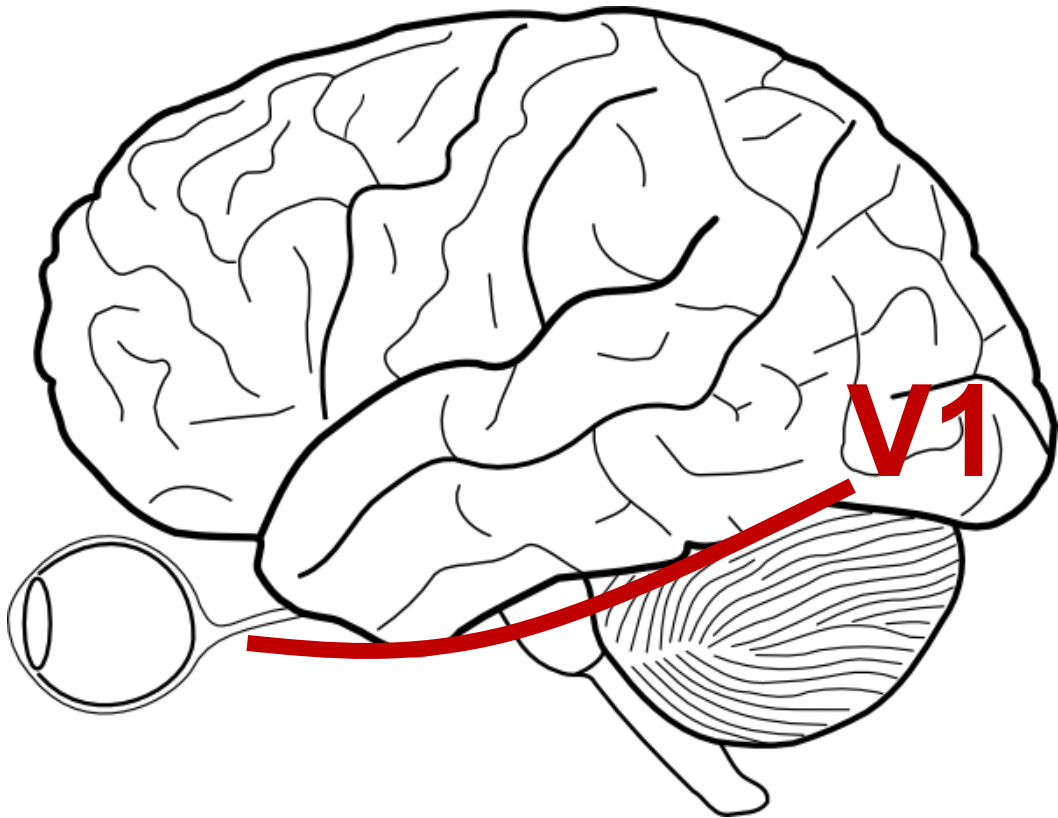
EL CEREBRO VISUAL



**Y luego de V1,
¿a dónde va la
información visual?**



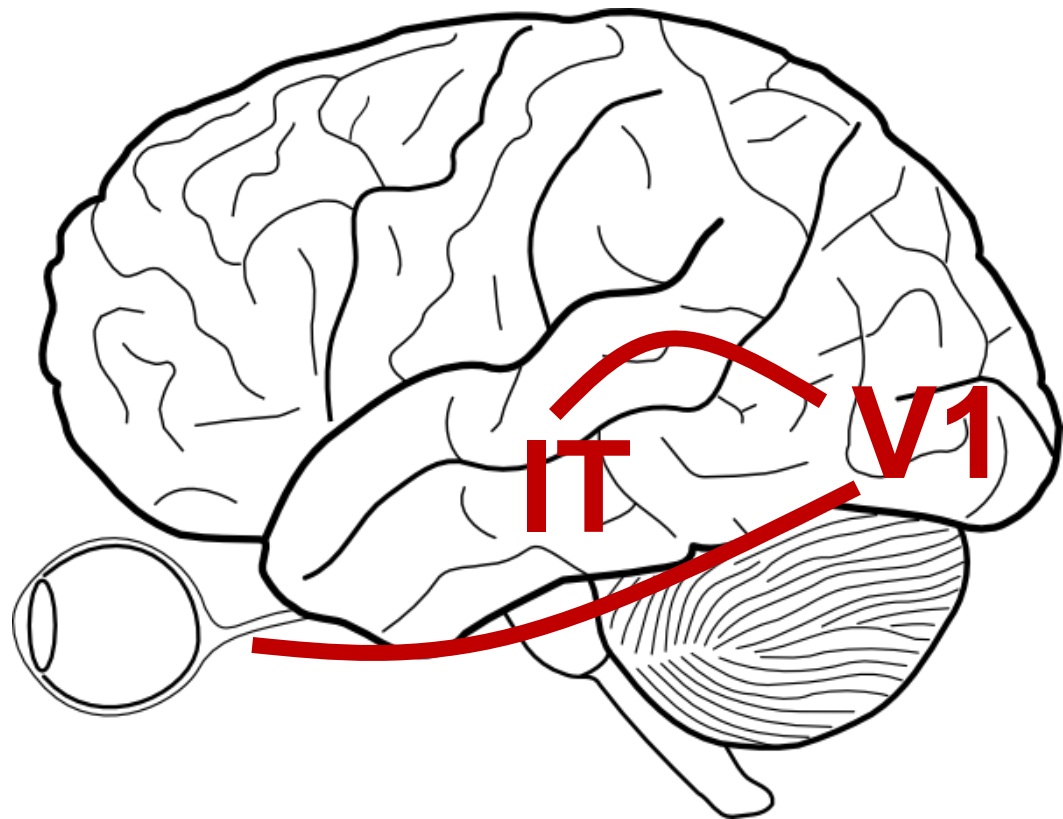
EL CEREBRO VISUAL



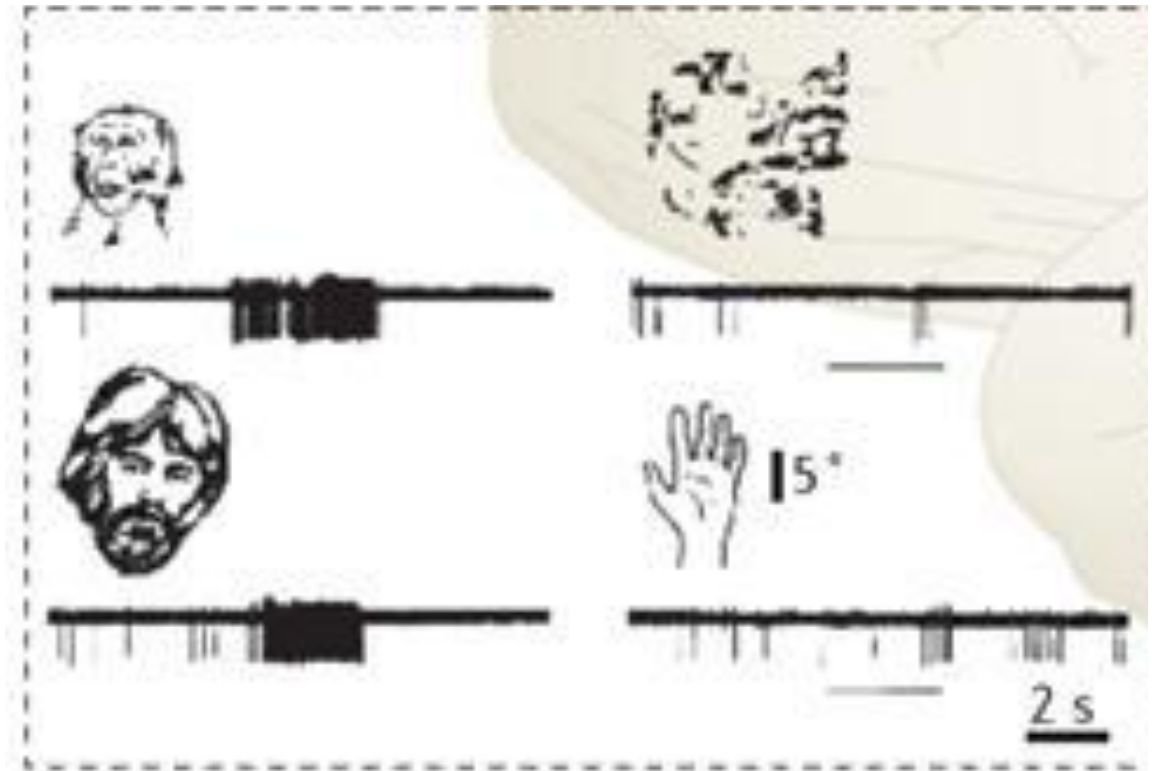
**Y luego de V1,
¿a dónde va la
información visual?**

*Hay varios caminos, uno es
el que lleva la información a
la corteza inferotemporal*

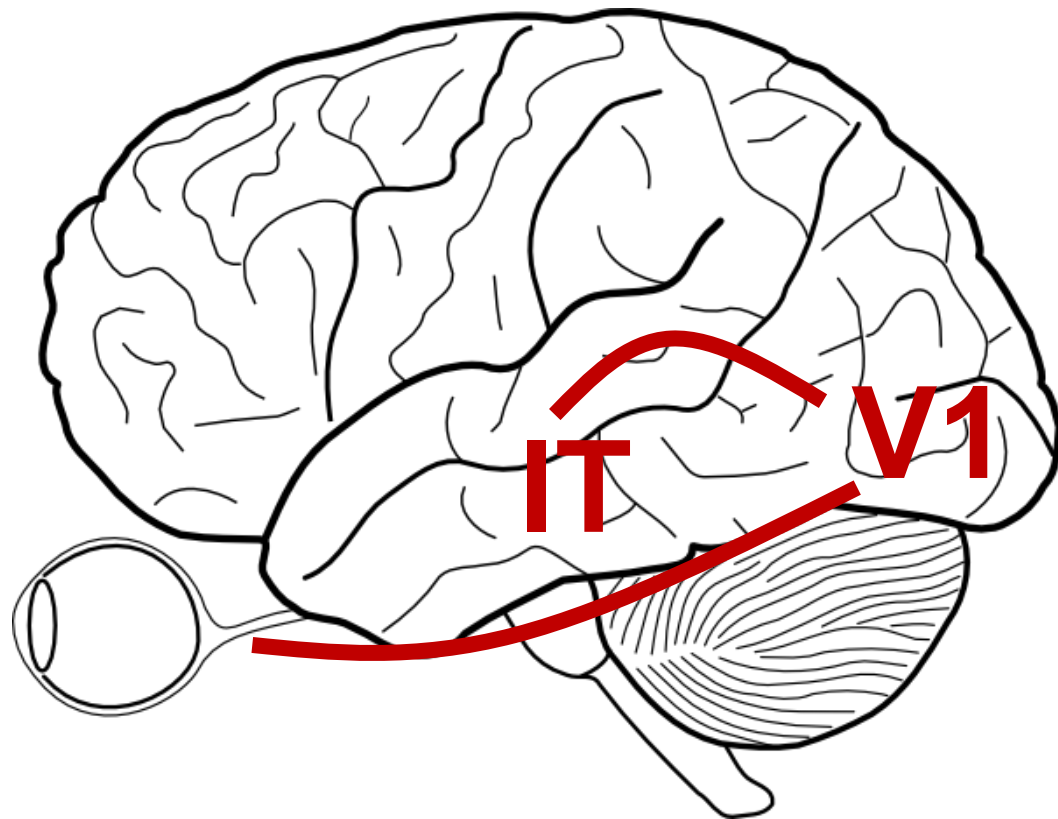
EL CEREBRO VISUAL



(experimento en monos)

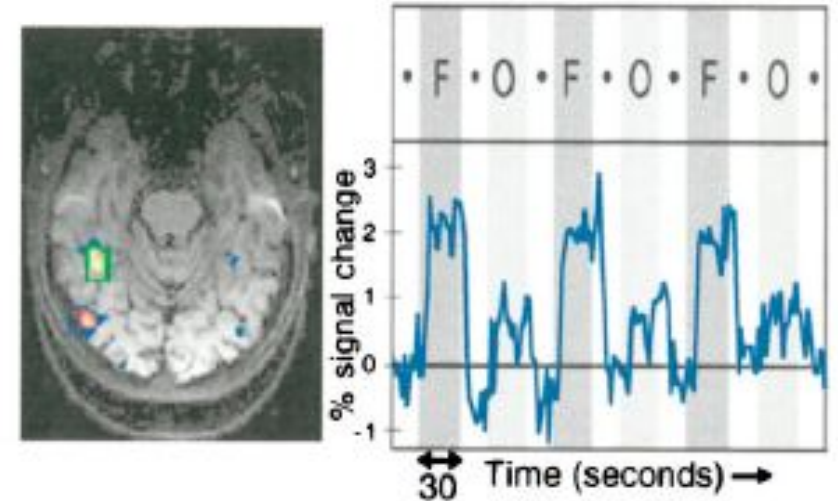


EL CEREBRO VISUAL



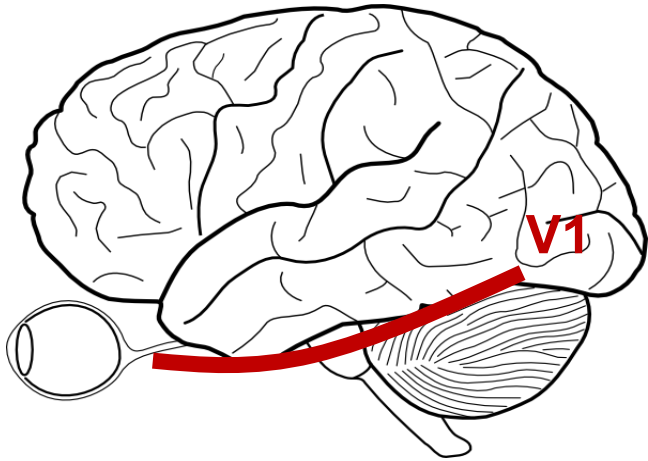
Fusiform Face Area (FFA)

3a. Faces > Objects



Kanwisher et al., J. Neurosci., 1997

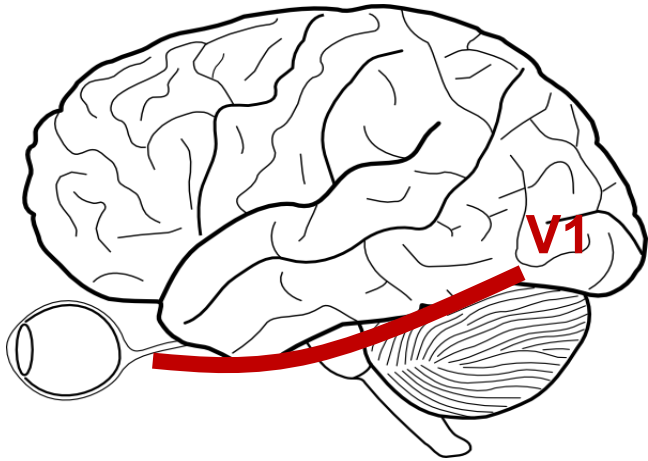
EL CEREBRO VISUAL



Las neuronas en la corteza visual primaria (V1):

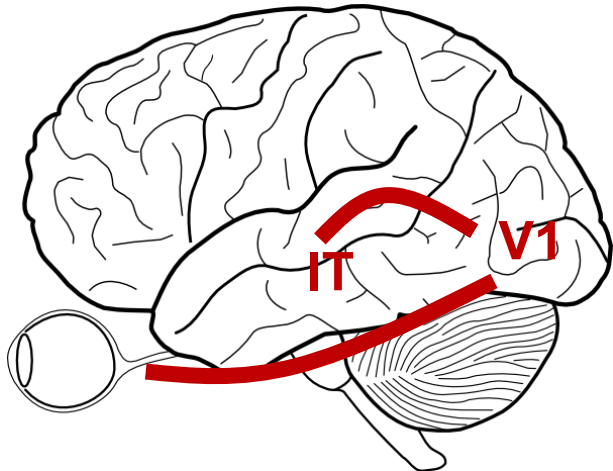
- ✓ Algunas responden preferencialmente a estímulos con orientaciones específicas
- ✓ Cada neurona prefiere una orientación distinta
- ✓ No necesitamos estar conscientes para que la respuesta en V1 ocurra

EL CEREBRO VISUAL



Las neuronas en la corteza visual primaria (V1):

- ✓ Algunas responden preferencialmente a estímulos con orientaciones específicas
- ✓ Cada neurona prefiere una orientación distinta
- ✓ No necesitamos estar concientes para que la respuesta en V1 ocurra



Las neuronas en la corteza ífero-temporal (IT):

- ✓ Responden a estímulos más abstractos que la corteza visual primaria
- ✓ Algunas neuronas responden selectivamente sólo si se les presentan caras
- ✓ Necesitamos estar concientes para que la respuesta en IT ocurra